제 2 교시

2027학년도 시대인재 서바이벌 모의고사 12회 문제지

수학 영역

홀수형

성명		수험 번호					—				

○ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.

○ 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하시오.

만점으로 가는 지름길 콘텐츠

○ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호, 문형(홀수/짝수), 답을 정확히 표시하시오.

○ 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하시오.

○ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.

○ 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하시오.

○ 공통과목 ····· 1~8 쪽

○ 선택과목

확률과 통계 ····· 9~12 쪽

미적분 ····· 13~16 쪽

기하 ····· 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

시대인재

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\dfrac{\sqrt[3]{25}}{5^{-\frac{4}{3}}}$ 의 값은? [2점]

① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ 1 ④ 5 ⑤ 25

2. 함수 $f(x)=x^3+x+5$ 에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$ 의 값은? [2점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

3. 첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1}=(-2)^n\times a_n+8$$

을 만족시킬 때, a_3의 값은? [3점]

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

4. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2-a & (x<2) \\ ax^3-7x & (x\geq 2) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

5. 함수 $f(x)=(x+2)(x^2-3x+1)$에 대하여 $f'(2)$의 값은? [3점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

6. 1보다 큰 두 실수 a, b가

$$a^4=b^3, \quad \log_8 a \times \log_2 b=\frac{1}{4}$$

을 만족시킬 때, $\frac{a}{b}$의 값은? [3점]

① $2^{-\frac{1}{2}}$ ② $2^{-\frac{5}{12}}$ ③ $2^{-\frac{1}{3}}$ ④ $2^{-\frac{1}{4}}$ ⑤ $2^{-\frac{1}{6}}$

7. 시각 $t=0$일 때 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 가속도 $a(t)$가

$$a(t)=4t-2$$

이다. 시각 $t=1$에서의 점 P의 속도가 3일 때,
시각 $t=3$에서의 점 P의 위치는? [3점]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

8. $\sin\theta-\cos\theta=\frac{\sqrt{14}}{5}$ 일 때, $\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}$ 의 값은? [3점]

① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{25}{7}$ ③ $\frac{50}{13}$ ④ $\frac{25}{6}$ ⑤ $\frac{50}{11}$

9. 다항함수 $f(x)$가 상수 a와 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)=-3x^2+ax+\int_0^1 f(t)dt$$

를 만족시킨다. $\int_1^3 f(x)dx=4$ 일 때, $\int_0^3 f(x)dx$ 의 값은? [4점]

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

10. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$a_2a_4=4,\quad \sum_{n=1}^{6}a_na_{n+1}=10\times\sum_{n=1}^{3}(a_{2n-1})^2$$

를 만족시킬 때, a_1+a_4의 값은? [4점]

① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{23}{6}$ ③ $\frac{25}{6}$ ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{29}{6}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

11. 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{3}{2}x+4$에 대하여 x에 대한 방정식

$$\{f(x)\}^2+(k-3)f(x)+25=0$$

의 실근이 α뿐일 때, $k+\alpha$의 값은? (단, k, α는 상수이다.) [4점]

① -8 ② -2 ③ 4 ④ 10 ⑤ 16

12. 닫힌구간 $[0, 2\pi]$에서 정의된 함수 $f(x)=m\cos\frac{nx}{4}$가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 자연수 m, n의 모든 순서쌍 (m, n)에 대하여 $m+n$의 값의 합은? [4점]

(가) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 최댓값을 갖도록 하는 모든 실수 $a(0\le a\le 2\pi)$의 개수는 2이다.
(나) 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 중 y좌표가 정수인 점의 개수는 57이다.

① 33 ② 36 ③ 39 ④ 42 ⑤ 45

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

13. 상수 a와 함수 $f(x)=x^2-7x+10$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선을 l이라 하고, 함수 $g(x)=(x-1)f(x)$에 대하여 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(a, g(a))$에서의 접선을 m이라 하자. 두 직선 l, m이 만나지 않을 때, 두 직선 l, m과 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

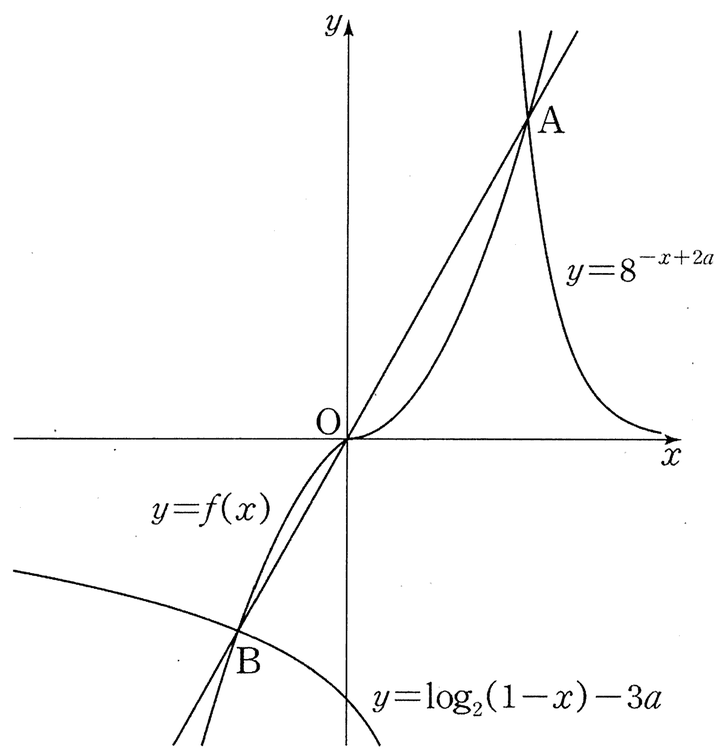
14. 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} -x^2+x & (x<0) \\ x^2 & (x\geq 0) \end{cases}$$

이라 하고, 두 곡선 $y=8^{-x+2a}$, $y=\log_2(1-x)-3a$가 함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 직선 AB가 원점을 지날 때, 양수 a의 값은? [4점]

① $\frac{\log_2 5}{3}+\frac{3}{4}$ ② $\frac{\log_2 5}{3}+\frac{5}{6}$ ③ $\frac{\log_2 5}{3}+\frac{11}{12}$

④ $\frac{\log_2 5}{2}+\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{\log_2 5}{2}+\frac{11}{12}$



이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

15. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$인 사차함수 $f(x)$와 실수 k에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<k) \\ |f'(k)|(x-k)+f(k) & (x\geq k) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? [4점]

$k=-1$일 때 함수 $\int_{-1}^{x} g(t)dt$와

$k=0$일 때 함수 $\int_{0}^{x} g(t)dt$가 동일한 최댓값을 갖고,

그 값은 0이 아니다.

① $\frac{17}{5}$ ② $\frac{52}{15}$ ③ $\frac{53}{15}$ ④ $\frac{18}{5}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

단답형

16. 부등식 $9^{x-9} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{x}$을 만족시키는 자연수 x의 개수를 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=2x^2+6x-3$이고 $f(0)=2$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. [3점]

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

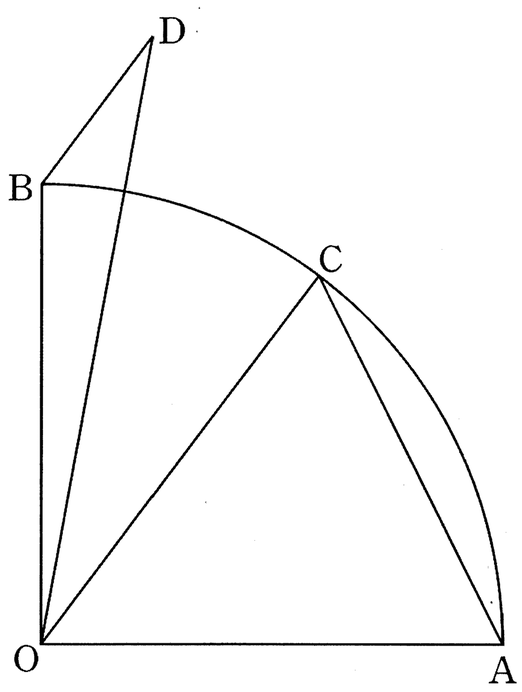
18. 수열 $\{a_n\}$이

$$\sum_{k=1}^{10}(a_k+2)^2=100,\quad \sum_{k=1}^{10}(a_k)^2=16$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10}a_k$의 값을 구하시오. [3점]

19. 상수 k에 대하여 함수 $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+k$의 극값 중 가장 작은 값이 3일 때, k의 값을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 중심이 O이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위에 $\overline{AC}=2$인 점 C가 있고, 점 B를 지나고 직선 OC에 평행한 직선 위에 $\overline{OD}=3$인 점 D가 있다. 삼각형 OBD의 외접원의 넓이가 삼각형 OAC의 외접원의 넓이의 4배일 때, $100\times\overline{BD}^2$의 값을 구하시오. (단, $\angle OBD>\frac{\pi}{2}$) [4점]



이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

21. 삼차함수 $f(x)$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$g(t)=\lim_{x\to t}\frac{f(x)-t^2}{x^2-f(t)}$$

의 치역이 $\{\alpha,\ 1,\ 2\}$이다. $g(g(\alpha))>1$일 때, $f(5)$의 값을 구하시오. (단, $\alpha\neq 1$, $\alpha\neq 2$) [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$은 첫째항이 120이고 모든 항이 0이 아닌 정수인 등차수열이고, 두 수열 $\{b_n\}$, $\{c_n\}$을 모든 자연수 n에 대하여

$$b_n=\frac{\sum_{k=1}^{n}a_k}{\sum_{k=1}^{n}|a_k|},\quad c_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{|a_k|}$$

라 하자. 두 수열 $\{b_n\}$, $\{c_n\}$이 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 수열 $\{a_n\}$에 대하여 a_2의 값의 합을 구하시오. [4점]

(가) $b_m=c_9+c_{10}$인 자연수 m이 존재한다.
(나) $5b_8>c_8$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「**선택과목(확률과 통계)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 다항식 $(2x+1)^6$의 전개식에서 x^4의 계수는? [2점]

① 150 ② 180 ③ 210 ④ 240 ⑤ 270

24. 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A)=\frac{4}{7},\quad \mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{2}$$

일 때, $\mathrm{P}(A^C\cup B)$의 값은? [3점]

① $\frac{9}{14}$ ② $\frac{5}{7}$ ③ $\frac{11}{14}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{13}{14}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

25. 한 개의 주사위를 세 번 던져 나온 세 눈의 수의 곱이 3보다 작거나 같을 확률은? [3점]

① $\frac{1}{72}$ ② $\frac{5}{216}$ ③ $\frac{7}{216}$ ④ $\frac{1}{24}$ ⑤ $\frac{11}{216}$

26. 정규분포 $N(m, 6^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균이 $\overline{x}$일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $41.08 \le m \le 48.92$이다. $n+\overline{x}$의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \le Z \le 1.96)=0.475$로 계산한다.) [3점]

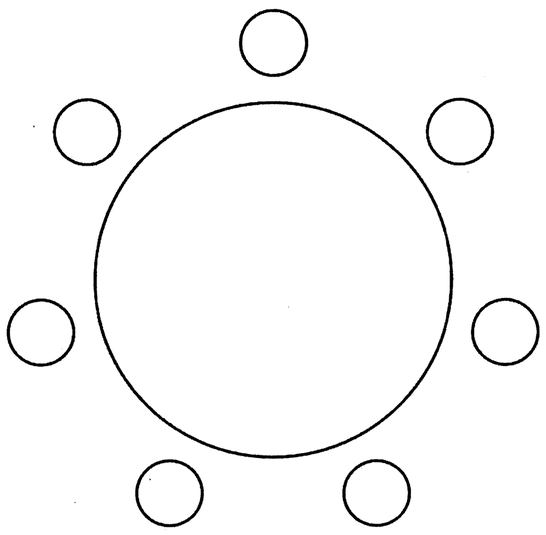
① 44 ② 49 ③ 54 ④ 59 ⑤ 64

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

27. 두 학생 A, B를 포함한 4명의 학생과 3명의 선생님이 다음 조건을 만족시키도록 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 모두 둘러앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

(가) A는 학생과 이웃하지 않는다.
(나) B는 선생님과 이웃하지 않는다.

① 18 ② 24 ③ 30 ④ 36 ⑤ 42



28. 1부터 3까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 3장의 검은색 카드와 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 흰색 카드가 있다. 이 12장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 배열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? [4점]

(가) 같은 색 카드 2장을 선택하면 항상 더 작은 수가 적힌 카드가 왼쪽에 놓여 있다.
(나) 검은색 카드끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(다) 서로 이웃한 2장의 카드에 적힌 두 수의 합은 항상 8이 아니다.

① 62 ② 64 ③ 66 ④ 68 ⑤ 70

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

단답형

29. 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-3	-1	1	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$2a$	$3a$	$3b$	$2b$	1

$5\mathrm{V}(X)+8\mathrm{E}(X)=0$일 때, $180\times(2a+b)$의 값을 구하시오. [4점]

30. 집합 $X=\{1, 2, 4, 8, 16\}$의 공집합이 아닌 모든 부분집합 31개 중에서 임의로 서로 다른 두 부분집합을 뽑아 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 A, B라 하자.
$A\subset B$일 때, 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

$a\in A$, $b\in B$인 임의의 두 실수 a, b에 대하여
$a\times b\neq 16$이다.

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「**선택과목(미적분)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \to 0} \frac{e^{4x}-1}{\ln(1+2x)}$ 의 값은? [2점]

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

24. $\int_0^{\pi} (4\pi - 2x)\sin x dx$ 의 값은? [3점]

① 2π ② 3π ③ 4π ④ 5π ⑤ 6π

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

25. 수열 $\{a_n\}$에 대하여 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - 3n^2}{n+1}$$

이 수렴할 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{(a_n)^2 + 2n^4}{n^2 a_n + 3}$의 값은? [3점]

① $\frac{8}{3}$ ② 3 ③ $\frac{10}{3}$ ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 4

26. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 $t\,(t \geq 0)$에서의 위치 (x, y)가

$$x = \sin t - \cos t, \quad y = \frac{\sin^2 t}{2}$$

일 때, 시각 $t = \frac{\pi}{3}$에서 $t = \frac{\pi}{2}$까지 점 P가 움직인 거리는? [3점]

① $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{8}$ ② $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{4}$ ③ $\frac{\pi}{6} + \frac{3}{8}$
④ $\frac{\pi}{3} + \frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{\pi}{3} + \frac{1}{4}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

27. 두 곡선 $y=\ln x$, $y=\frac{\ln x}{3}$에 동시에 접하는 직선의 기울기는? [3점]

① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{e}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{e}}$ ④ $\frac{3}{e}$ ⑤ $\frac{3}{\sqrt{e}}$

28. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)=\frac{4x}{x^2+4}$이다.

(나) x에 대한 방정식

$$\lim_{h\to 0}\frac{f\big(f(x)+h\big)-f\big(f(x)\big)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f\big(f(x+h)\big)-f\big(f(x)\big)}{h}$$

의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

모든 $f(2\sqrt{3})$의 값의 합은? [4점]

① 3ln2 ② 4ln2 ③ 5ln2 ④ 6ln2 ⑤ 7ln2

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

단답형

29. 수열 $\{a_n\}$과 공비가 0이 아닌 등비수열 $\{b_n\}$이 있다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하고, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$b_n=\begin{cases} \sum_{k=n}^{\infty} a_k & (n\text{이 홀수인 경우}) \\ 3-\sum_{k=1}^{n} 2a_k & (n\text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2n}\left(a_k\times\sin\frac{(2k-1)\pi}{4}\right)=\frac{q}{p}\sqrt{2}$ 일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 열린구간 $(0, 2)$에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$가 $0<x<2$인 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)-\sin f(x)=\frac{\pi x^2}{2}$$

을 만족시킬 때, 열린구간 $(0, 2)$에서 정의된 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\int_1^x \cos f(t)\big(1+\cos f(t)\big)dt$$

라 하자. 두 상수 a, $b\,(a<b)$에 대하여 $g'(a)=0$, $g'(b)=\frac{3}{4}$이고 함수 $g(x)$는 $x=a$에서 극값을 갖지 <u>않는다</u>.

$\int_a^b x^2 g''(x)dx=p+\frac{q\sqrt{3}}{\pi}$ 일 때, $20(p+q)$의 값을 구하시오. (단, $\frac{\sqrt{3}}{\pi}$은 무리수이고, p와 q는 유리수이다.) [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

○ 이어서, 「**선택과목(기하)**」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표공간의 두 점 A(2, a, 0), B(−4, 3, b)에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표가 (−1, 4, 2)일 때, $a+b$의 값은? [2점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

24. x절편이 4이고 기울기가 $m(m>0)$인 직선이 타원 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$에 접할 때, m의 값은? [3점]

① $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

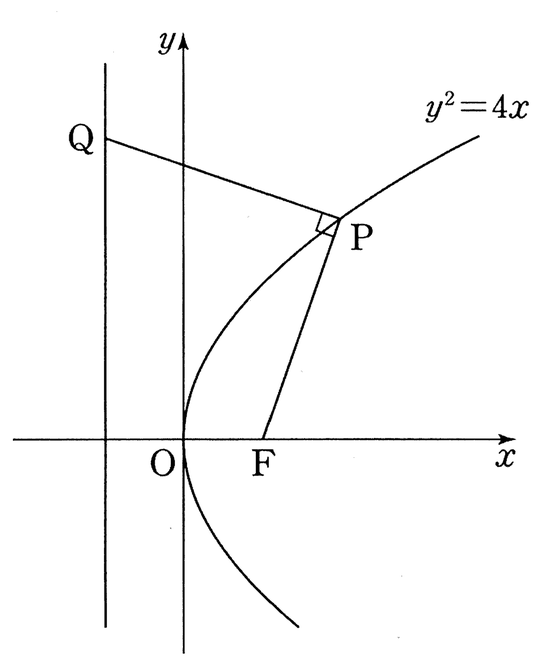
이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

25. 세 점 O, A, B가 $|\overrightarrow{OA}|=2$, $|\overrightarrow{OB}|=3$, $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\frac{3}{2}$을 만족시킬 때, $|\overrightarrow{AB}|$의 값은? [3점]

① $\sqrt{10}$ ② $\sqrt{11}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{14}$

26. 점 F를 초점으로 하는 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 P가 $\overline{FP}=3$을 만족시킨다. $\angle FPQ=\frac{\pi}{2}$를 만족시키는 포물선의 준선 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이는? [3점]

① $\frac{9\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{11\sqrt{2}}{4}$ ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{13\sqrt{2}}{4}$



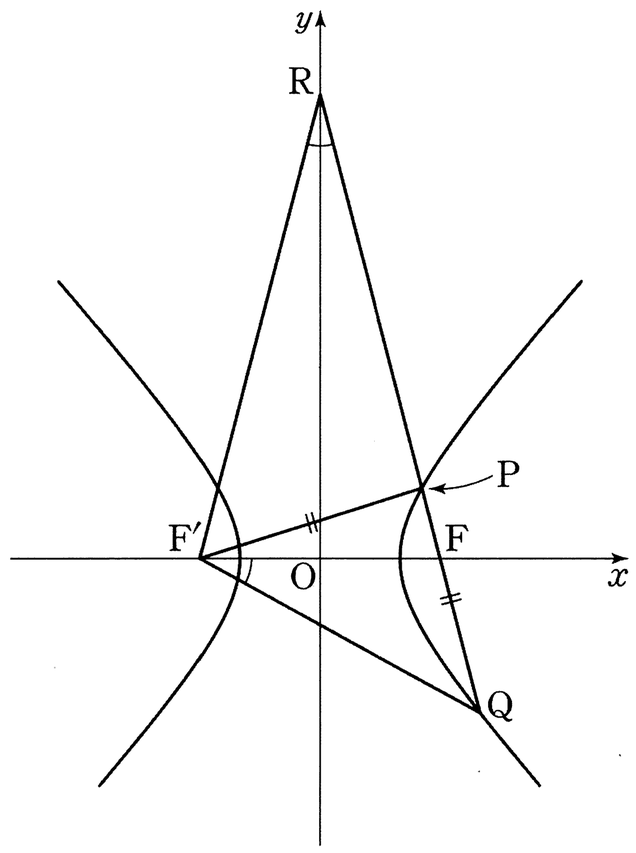
이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

27. 좌표공간에서 평면 α 위에 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=3$이고 $\angle BAC=\frac{\pi}{2}$인 삼각형 ABC가 있다. 평면 α와의 거리가 2인 점 P가 다음 조건을 만족시킬 때, 평면 APC와 평면 α가 이루는 예각의 크기 θ에 대하여 $\tan\theta$의 값은? [3점]

> 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발은 선분 BC 위에 있고, 삼각형 ABP의 넓이는 $2\sqrt{5}$이다.

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

28. 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ $(c>0)$이고 주축의 길이가 4인 쌍곡선이 있다. 쌍곡선 위의 두 점 P, Q에 대하여 직선 PQ는 점 F를 지나고 y축과 점 R에서 만난다. $\overline{PQ}=\overline{PF'}$이고 $\angle QF'F=\angle QRF'$일 때, 선분 PF의 길이는? (단, 두 점 P, Q는 각각 제1사분면, 제4사분면 위에 있고, 점 R의 y좌표는 양수이다.) [4점]



① $\frac{16}{11}$ ② $\frac{18}{11}$ ③ $\frac{20}{11}$ ④ 2 ⑤ $\frac{24}{11}$

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

단답형

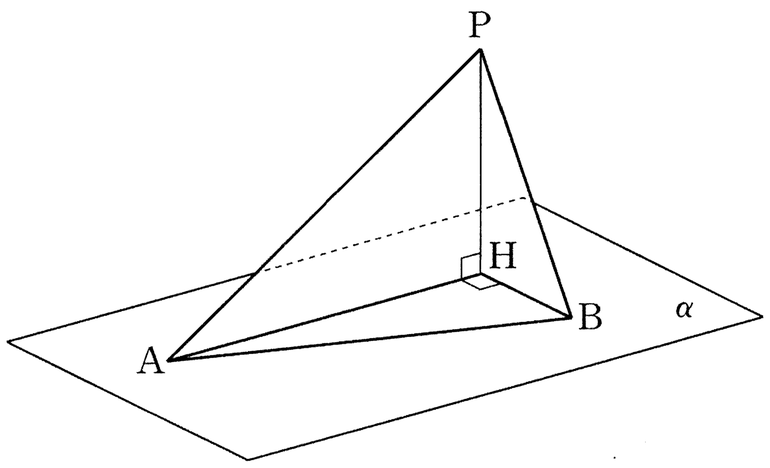
29. 그림과 같이 $\overline{AB}=2\sqrt{3}$ 인 두 점 A, B가 평면 α 위에 있다. 평면 α 위에 있지 않은 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 네 점 A, B, H, P가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\angle PAH+\angle PBH=\frac{\pi}{2}$

(나) $\angle AHB=\frac{\pi}{2}$

평면 PAB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 일 때,

네 점 A, B, H, P를 지나는 구가 평면 PAB와 만나서 생기는 도형의 넓이는 $k\pi$이다. $60k$의 값을 구하시오. [4점]



30. 좌표평면 위에 원 $x^2+y^2=16$과 점 A(4, 0)이 있다. 원 위의 서로 다른 두 점 B, C와 선분 BC 위의 점 D가 다음 조건을 만족시킨다.

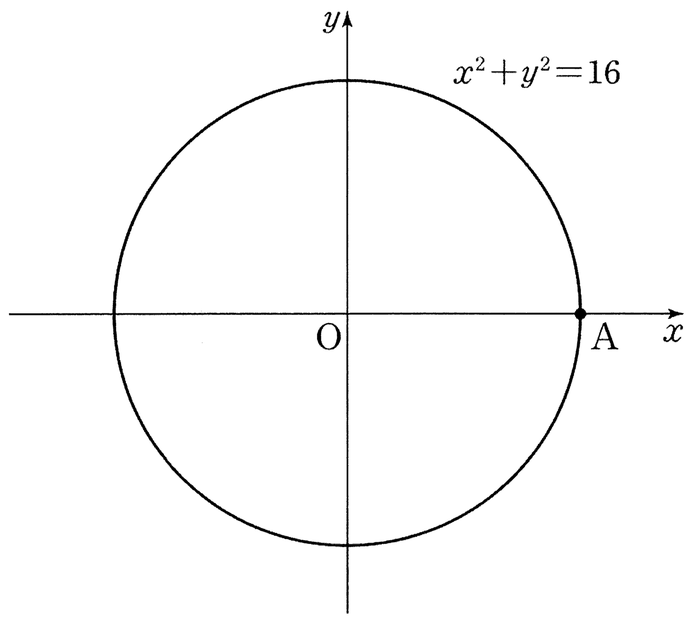
(가) $\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{AD}=0$

(나) $\overrightarrow{OD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$

선분 OD 위를 움직이는 점 X에 대하여

$$\overrightarrow{OY}=\overrightarrow{OX}+t\overrightarrow{BC}\ (0\le t\le 1)$$

을 만족시키는 점 Y가 나타내는 도형의 넓이가 k일 때, k^2의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 C는 제1사분면 위의 점이다.) [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 주식회사 하이컨시에 있으며,
무단 전재 · 복제 · 배포를 금지합니다.

시대인재 콘텐츠에 대한
저작권 침해 사례를 발견하신 경우,
우측 QR코드를 통해
제보 바랍니다.

시대인재 저작권 보호 센터

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

SURVIVAL

수학 영역

2027학년도 서바이벌 모의고사 12회

정답 및 해설

sdij®

2027학년도 시대인재 서바이벌 모의고사 12회
수학 영역

공통과목 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
1	⑤	2	7	③	3	13	①	4	19	35	3
2	②	2	8	⑤	3	14	③	4	20	80	4
3	①	3	9	③	4	15	⑤	4	21	97	4
4	②	3	10	④	4	16	6	3	22	282	4
5	②	3	11	④	4	17	38	3			
6	④	3	12	①	4	18	11	3			

선택과목(확률과 통계) 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
23	④	2	25	③	3	27	②	3	29	68	4
24	⑤	3	26	③	3	28	①	4	30	53	4

선택과목(미적분) 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
23	③	2	25	④	3	27	②	3	29	29	4
24	⑤	3	26	①	3	28	④	4	30	70	4

선택과목(기하) 정답

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
23	②	2	25	①	3	27	③	3	29	225	4
24	⑤	3	26	①	3	28	③	4	30	60	4

총평

이번 회차는 공통과목의 문제들이 적당한 난이도로 출제되었습니다.
12번이 번호에 비해 조금 어려웠으나 13번, 14번이 번호에 비해 쉽게 출제되었습니다. 15번, 21번, 22번은 어느 정도의 발상을 요구했기에 이 문제들을 잘 처리하는 것이 관건이었습니다.
특히 22번은 올해 6월 모의고사 15번과 같이 절댓값이 포함된 숨겨진 부등식을 찾아내야 한다는 공통점이 있지만, 이번 회차 22번은 이 점을 더욱 적극적으로 이용해야 했기에 까다로울 수 있었습니다.

선택과목 중에서 확률과 통계는 28번, 30번이 어렵게 출제되었지만 29번이 쉽게 출제되었고, 미적분은 29번, 30번이 어렵게 출제되었지만 28번이 쉽게 출제되었습니다.

기하는 4점 문제들이 모두 적당한 난이도로 출제되었습니다.

서바이벌 모의고사 12회를 치르느라 고생 많으셨습니다.
앞으로도 좋은 콘텐츠로 찾아뵙겠습니다.

공통과목 해설

1

정답 ⑤

해설

$$\frac{\sqrt[3]{25}}{5^{-\frac{4}{3}}} = 5^{\frac{2}{3}} \times 5^{\frac{4}{3}} = 5^{\frac{2}{3}+\frac{4}{3}} = 5^2 = 25$$

2

정답 ②

해설

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = f'(1) = 4$$

$$(\because\ f(x) = x^3 + x + 5 \ \Rightarrow\ f'(x) = 3x^2 + 1)$$

3

정답 ①

해설

모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = (-2)^n \times a_n + 8$$

이므로

$$a_1 = 2 \ \Rightarrow\ a_2 = -2a_1 + 8 = 4$$

$$\Rightarrow\ a_3 = 4a_2 + 8 = 24$$

이다.

4

정답 ②

해설

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$f(x)\text{가 } x=2\text{에서 연속} \ \Rightarrow\ 4-a = 8a-14$$

$$\Rightarrow\ a = 2$$

이다.

5

정답 ②

해설

$$f(x)=(x+2)(x^2-3x+1)$$

$$\Rightarrow\ f'(x)=1\times(x^2-3x+1)+(x+2)(2x-3)\ \ (\because\ \text{곱의 미분법})$$

$$\Rightarrow\ f'(2)=1\times(-1)+4\times1=3$$

6

정답 ④

해설

$$a^4=b^3\ \Rightarrow\ b=a^{\frac{4}{3}}\ \cdots\ ㉠$$

이므로

$$\log_8 a\times\log_2 b=\frac{1}{4}\ \Rightarrow\ \left(\frac{1}{3}\times\log_2 a\right)\times\left(\frac{4}{3}\times\log_2 a\right)=\frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow\ \log_2 a=\frac{3}{4}\ \ (\because\ a>1\ \Rightarrow\ \log_2 a>0)$$

$$\Rightarrow\ a=2^{\frac{3}{4}}$$

을 얻고, 이를 ㉠에 대입하면

$$b=2$$

를 얻는다. 따라서 구하는 값은

$$\frac{a}{b}=2^{\frac{3}{4}-1}=2^{-\frac{1}{4}}$$

이다.

7

정답 ③

해설

점 P의 시각 $t\,(t\geq 0)$에서의 속도, 위치를 각각 $v(t)$, $x(t)$라 하면 문제의 조건에 의해

$$a(t)=4t-2\ \Rightarrow\ v(t)=2t^2-2t+3\ \ (\because\ v(1)=3)$$

$$\Rightarrow\ x(t)=\frac{2}{3}t^3-t^2+3t\ \ (\because\ x(0)=0)$$

이므로 구하는 값은

$$(\text{시각 } t=3\text{에서의 점 P의 위치})=x(3)=18$$

이다.

8

정답 ⑤

해설

구하는 값을 정리하면

$$\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

$$=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\cos\theta\sin\theta}$$

$$=\frac{1}{\cos\theta\sin\theta}\ \cdots\ ㉠$$

이다. 이때, 문제의 조건에서

$$\sin\theta-\cos\theta=\frac{\sqrt{14}}{5}\ \Rightarrow\ (\sin\theta-\cos\theta)^2=\frac{14}{25}$$

$$\Rightarrow\ 1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{14}{25}$$

$$\Rightarrow\ \sin\theta\cos\theta=\frac{11}{50}$$

임을 알 수 있으므로

$$㉠\ \Rightarrow\ (\text{구하는 값})=\frac{50}{11}$$

이다.

9

정답 ③

해설

$$\int_0^1 f(t)dt=k\ \cdots\ ㉠$$

라 하면 문제의 조건에 의해

$$f(x)=-3x^2+ax+k\ \cdots\ ㉡$$

이므로 이를 ㉠에 대입하면

$$\int_0^1(-3t^2+at+k)dt=k\ \Rightarrow\ \left[-t^3+\frac{a}{2}t^2+kt\right]_0^1=k$$

$$\Rightarrow\ a=2$$

를 얻는다.

한편, 구하는 값을 두 가지 방법으로 정리하면

- $\displaystyle\int_0^3 f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx+\int_1^3 f(x)dx$

$$=k+4\ \ (\because\ ㉠,\ \text{문제의 조건에서}\ \int_1^3 f(x)dx=4)$$

- $\displaystyle\int_0^3 f(x)dx=\int_0^3(-3x^2+2x+k)dx\ \ (\because\ ㉡)$

$$=\left[-x^3+x^2+kx\right]_0^3$$

$$=3k-18$$

임을 알 수 있으므로

$$k+4=3k-18\ \Rightarrow\ k=11$$

을 얻는다.

$$\therefore\ \int_0^3 f(x)dx=k+4=15$$

10

정답 ④

해설 1

문제의 조건에서

$$a_2a_4=4 \Rightarrow {a_3}^2=4 \ (\because \text{ 등비중항})$$
$$\Rightarrow a_3=2 \ \cdots \ ㉠$$
$$(\because \text{ 문제의 조건에서 } \{a_n\}\text{의 모든 항이 양수} \ \cdots \ ㉡)$$

임을 알 수 있다.

이때, 등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r이라 하고, 문제의 조건

$$\sum_{n=1}^{6}a_na_{n+1}=10\times\sum_{n=1}^{3}(a_{2n-1})^2 \ \cdots \ ㉢$$

에서 좌변을 정리하면

$$\sum_{n=1}^{6}a_na_{n+1}=r\times\sum_{n=1}^{6}{a_n}^2$$
$$=r\times\sum_{n=1}^{3}\left((a_{2n-1})^2+(a_{2n})^2\right)$$
$$=r(1+r^2)\times\sum_{n=1}^{3}(a_{2n-1})^2$$

이므로

$$㉢ \Rightarrow r(1+r^2)=10 \ (\because \ ㉡ \Rightarrow \sum_{n=1}^{3}(a_{2n-1})^2>0)$$
$$\Rightarrow (r-2)(r^2+2r+5)=0$$
$$\Rightarrow r=2 \ (\because \ r^2+2r+5>0) \ \cdots \ ㉣$$

를 얻는다.

$$\therefore \ a_1+a_4=\frac{a_3}{r^2}+a_3r=\frac{9}{2} \ (\because \ ㉠, \ ㉣)$$

해설 2

등비수열 $\{a_n\}$의 공비 r의 값을 다음과 같이 구할 수도 있다.

문제의 조건에서

$$\text{수열 } \{a_n\}\text{의 모든 항이 양수} \Rightarrow \begin{cases} ① \ a_1>0 \\ ② \ r>0 \end{cases}$$

임을 알 수 있고, 이때 문제의 조건

$$\sum_{n=1}^{6}a_na_{n+1}=10\times\sum_{n=1}^{3}(a_{2n-1})^2 \ \cdots \ (★)$$

에서

- 수열 $\{a_na_{n+1}\}$은 첫째항이 $r{a_1}^2$, 공비가 r^2인 등비수열
- 수열 $\{(a_{2n-1})^2\}$은 첫째항이 ${a_1}^2$, 공비가 r^4인 등비수열

이므로

$$\begin{cases} r=1\text{이면} \\ \quad (★)\text{의 좌변}=6{a_1}^2, \ \ (★)\text{의 우변}=30{a_1}^2 \\ \text{이 되어 ①에 의해 두 값이 같을 수 없어 모순} \end{cases}$$
$$\Rightarrow r\neq 1$$
$$\Rightarrow r^2\neq 1 \ (\because \ ② \Rightarrow r\neq -1)$$

이다. 따라서 등비수열의 합 공식을 이용해 (★)을 정리하면

$$\frac{r{a_1}^2\times\{(r^2)^6-1\}}{r^2-1}=10\times\frac{{a_1}^2\times\{(r^4)^3-1\}}{r^4-1}$$
$$\Rightarrow r(r^2+1)=10 \ (\because \ ①)$$
$$\Rightarrow r=2$$

를 얻는다.

11

정답 ④

가이드

문제의 방정식을 $f(x)$에 대한 이차방정식으로 볼 수 있으므로

방정식 $\big(f(x)\big)^2+(k-3)f(x)+25=0$의 실근을 구하려면

$$\begin{cases} \text{① 방정식 } t^2+(k-3)t+25=0 \text{을 만족시키는} \\ \quad \text{실수 } t \text{의 값을 먼저 구함} \\ \text{② 그러한 } t \text{값들에 대하여 } f(x)=t \text{를 만족시키는} \\ \quad x \text{를 구함} \end{cases}$$

과 같이 두 단계로 나누어서 해결하면 됩니다.

해설

삼차함수 $f(x)$의 치역은 실수 전체의 집합

$\Rightarrow$ x에 대한 방정식 $f(x)=t$(t는 실수)는 항상 실근을 가짐

을 고려하면 문제의 조건에서

x에 대한 방정식 $\big(f(x)\big)^2+(k-3)f(x)+25=0$의 실근이 α뿐

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{① } t \text{에 대한 방정식 } t^2+(k-3)t+25=0 \text{의 실근이 } t_0 \text{뿐} \\ \text{② } x \text{에 대한 방정식 } f(x)=t_0 \text{의 실근이 } \alpha \text{뿐} \end{cases}$$

이어야 함을 알 수 있고,

① $\Rightarrow$ $D=(k-3)^2-100=0$

$\Rightarrow$ $|k-3|=10$

$\Rightarrow$ (i) $k=-7$, $t_0=5$ 또는 (ii) $k=13$, $t_0=-5$

이다.

한편,

$$f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{3}{2}x+4 \Rightarrow f'(x)=\frac{3}{2}(x+1)(x-1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x)\text{는 } x=-1\text{에서 극댓값 5,} \\ \qquad x=1\text{에서 극솟값 3을 가짐} \end{cases}$$

을 알 수 있으므로 ②를 만족시키려면

$t_0<3$ 또는 $t_0>5$

이어야 하고, 이를 만족시키는 것은

(ii) $k=13$, $t_0=-5$인 경우뿐

이다.

따라서

② $\Rightarrow$ $f(\alpha)=-5$

$\Rightarrow$ $\frac{1}{2}\alpha^3-\frac{3}{2}\alpha+4=-5$

$\Rightarrow$ $(\alpha+3)(\alpha^2-3\alpha+6)=0$

$\Rightarrow$ $\alpha=-3$

이다.

$\therefore$ $k+\alpha=13+(-3)=10$

12

정답 ①

해설

$m>0$임을 고려하면

$$\begin{cases} \text{함수 } f(x)=m\cos\frac{nx}{4} \text{가 최대가 되는 } x(x\geq 0)\text{의 값을 나열하면} \\ \quad x=0,\ x=\frac{8\pi}{n},\ x=\frac{16\pi}{n},\ \cdots \end{cases}$$

이므로

(가) $\Rightarrow$ 위에 나열된 x의 값 중 $[0,\ 2\pi]$에 속하는 값은 2개

$\Rightarrow$ $\frac{8\pi}{n}\leq 2\pi<\frac{16\pi}{n}$

$\Rightarrow$ $4\leq n<8$ $\cdots$ ㉠

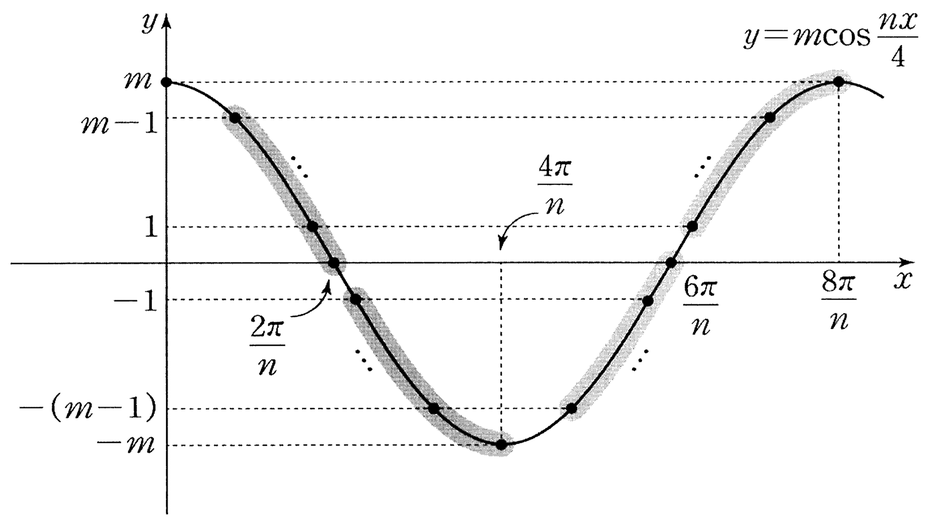
이어야 한다.

이때, 함수 $y=m\cos\frac{nx}{4}$의 주기가 $\frac{8\pi}{n}$임을 고려하면

함수 $y=m\cos\frac{nx}{4}$의 그래프는 아래 그림과 같고,

$$\begin{cases} \text{함수 } y=f(x) \text{의 그래프 위에 있고 } y \text{좌표가 정수인 점 중} \\ \quad \left(0,\ \frac{2\pi}{n}\right] \text{에 속하는 점의 개수,} \\ \quad \left(\frac{2\pi}{n},\ \frac{4\pi}{n}\right] \text{에 속하는 점의 개수, } \cdots \\ \quad \left(\frac{2(n-1)\pi}{n},\ 2\pi\right] \text{에 속하는 점의 개수} \\ \text{는 모두 } m \text{으로 같음} \end{cases}$$

을 알 수 있다.



따라서

(함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있고 y좌표가 정수인 점의 개수)

$=1+m\times n$

이고, (나) 조건에서 이 값이 57이므로

$1+m\times n=57$ $\Rightarrow$ $m\times n=56$

$\Rightarrow$ $(m,\ n)$은 $(14,\ 4)$ 또는 $(8,\ 7)$

($\because$ m, n은 자연수, ㉠)

이다.

$\therefore$ ($m+n$의 값의 합)$=18+15=33$

13

정답 ①

해설 1

문제의 조건에서

직선 l은 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선,

직선 m은 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(a,\ g(a))$에서의 접선

이므로

두 직선 l, m이 만나지 않음 $\Rightarrow$ $\begin{cases} ① & f'(a)=g'(a) \\ ② & f(a)\neq g(a) \end{cases}$

이다. 이때,

$\begin{cases} \bullet\ f(x)=x^2-7x+10 \Rightarrow f'(x)=2x-7 \\ \bullet\ g(x)=(x-1)f(x) \Rightarrow g'(x)=f(x)+(x-1)f'(x) \end{cases}$

임을 고려하면

① $\Rightarrow$ $f'(a)=f(a)+(a-1)f'(a)$

$\Rightarrow$ $2a-7=(a^2-7a+10)+(a-1)(2a-7)$

$\Rightarrow$ $(a-2)(a-4)=0$

$\Rightarrow$ $a=2$ 또는 $a=4$

이고,

② $\Rightarrow$ $f(a)\neq(a-1)f(a)$

$\Rightarrow$ $(a-2)f(a)\neq 0$

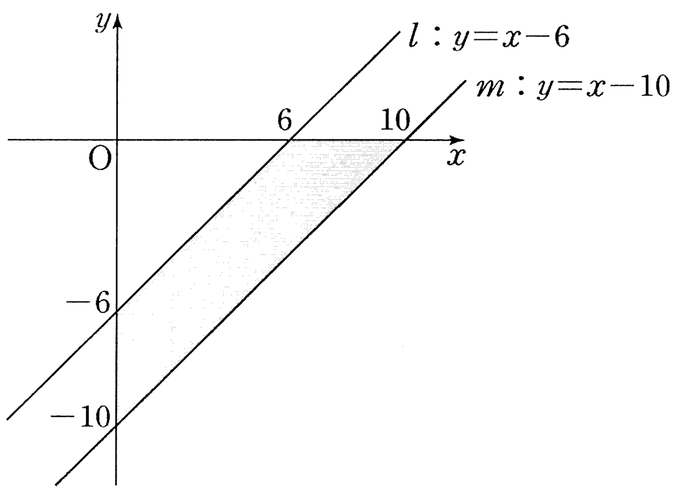
$\Rightarrow$ $a\neq 2$이고 $a\neq 5$ $(\because\ f(x)=(x-2)(x-5))$

이어야 하므로

$a=4$ $\Rightarrow$ $f(a)=-2$, $f'(a)=1$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} l : y=(x-4)-2 \\ m : y=(x-4)-6 \end{cases}$

이다.



따라서 위 그림을 참고하면

$$(\text{구하는 부분의 넓이})=\frac{1}{2}\times 10^2-\frac{1}{2}\times 6^2$$
$$=32$$

이다.

해설 2

$\begin{cases} ① & f'(a)=g'(a) \\ ② & f(a)\neq g(a) \end{cases}$

로부터 a의 값을 다음과 같이 구할 수도 있다.

$g(x)=(x-1)f(x)$이므로 $h(x)=g(x)-f(x)$라 하면

$h(x)=(x-2)f(x)=(x-2)^2(x-5)$

이므로

$\left.\begin{array}{l} \bullet\ ① \Rightarrow h'(a)=0 \Rightarrow a=2 \text{ 또는 } a=4 \\ \bullet\ ② \Rightarrow h(a)\neq 0 \Rightarrow a\neq 2 \text{이고 } a\neq 5 \end{array}\right\} \Rightarrow a=4$

를 얻는다.

14

정답 ③

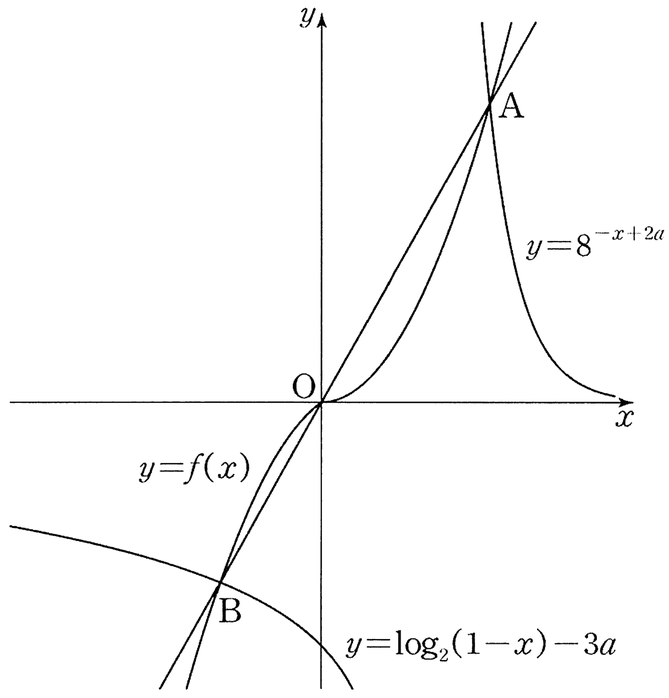
가이드

문제에 등장하는 지수함수, 로그함수 그래프의 관계를 파악하기 어려우므로

직선 AB의 방정식을 $y=mx$로 놓고 $f(x)$의 식과 연립하여

두 점 A, B의 x좌표를 먼저 구해봅시다.

해설



$a>0$이므로 문제의 조건에 의해 위 그림과 같이

A는 제1사분면 위의 점, B는 제3사분면 위의 점 … ㉠

이다.

이때, 문제의 조건에서

직선 AB의 방정식을 $y=mx$ (단, $m>0$)

로 놓으면 ㉠에 의해

두 점 A, B는 각각 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=mx$의 교점

$\Rightarrow$ $\begin{cases} \bullet\ x^2=mx\,(x>0) \Rightarrow \text{점 A의 } x\text{좌표는 } m \\ \bullet\ -x^2+x=mx\,(x<0) \Rightarrow \text{점 B의 } x\text{좌표는 } -m+1 \end{cases}$

$\Rightarrow$ $\mathrm{A}(m,\ m^2)$, $\mathrm{B}(-m+1,\ -m^2+m)$

임을 알 수 있다.

또한,

$\begin{cases} \bullet\ \text{점 A는 곡선 } y=8^{-x+2a} \text{ 위의 점} \\ \quad \Rightarrow m^2=8^{-m+2a} \\ \quad \Rightarrow 2\log_2 m=3(-m+2a)\ (\because\ m>0) \\ \bullet\ \text{점 B는 곡선 } y=\log_2(1-x)-3a \text{ 위의 점} \\ \quad \Rightarrow -m^2+m=\log_2 m-3a \ \cdots\ ㉡ \end{cases}$

$\Rightarrow$ $\log_2 m=\frac{3}{2}(-m+2a)=-m^2+m+3a$

$\Rightarrow$ $m^2-\frac{5}{2}m=0$

$\Rightarrow$ $m=\frac{5}{2}$ $(\because\ m>0)$

를 얻고, 이를 ㉡에 대입하면

$-\frac{25}{4}+\frac{5}{2}=\log_2\frac{5}{2}-3a$ $\Rightarrow$ $-\frac{15}{4}=(\log_2 5-1)-3a$

$\Rightarrow$ $a=\frac{\log_2 5}{3}+\frac{11}{12}$

을 얻는다.

15

정답 ⑤

가이드

$g(x)$의 식이 정확하게 주어져 있지 않기 때문에 문제의 박스 조건에서 두 함수의 최댓값이 **같다**를 해석하기 전에

두 함수가 최댓값을 **가짐**

을 먼저 해석해봅시다.

해설

$G(x)=\int_k^x g(t)dt$라 하면

$x \geq k$에서 $G'(x)=g(x)=|f'(k)|(x-k)+f(k)$

이므로

$$\begin{cases} \text{함수 } G(x)\text{가 최댓값을 가지려면} \\ \quad \text{충분히 큰 양수 } x\text{에 대하여 } G'(x) \leq 0 \\ \quad \Rightarrow |f'(k)|=0\text{이고 } f(k) \leq 0 \end{cases}$$

이어야 함을 알 수 있다. 따라서 문제의 박스 조건에 의해

① $f'(-1)=0$이고 $f(-1) \leq 0$

② $f'(0)=0$이고 문제의 조건에서 $f(0)=0$ ($f(0) \leq 0$을 만족함)

이다. 이를 참고하여 $k=0$인 경우와 $k=-1$인 경우 각각 함수 $G(x)$의 최댓값을 관찰해보자.

(i) $k=0$인 경우

$$② \Rightarrow g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<0) \\ 0 & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow x \geq 0\text{에서 } G(x)=\int_0^x g(t)dt=0$$

이므로 $G(x)$가 0이 아닌 최댓값을 가지려면

$$\begin{cases} \text{어떤 실수 } \alpha(\alpha<0)\text{에 대하여} \\ \quad G(x)\text{는 } x=\alpha\text{에서 최대이자 극대} \\ \quad \Rightarrow x=\alpha\text{에서 } f(x)\text{의 부호는 양에서 음으로 변함} \cdots ㉠ \end{cases}$$

이어야 한다. 이때,

② $\Rightarrow$ $f(x)$는 x^2을 인수로 가짐

$\Rightarrow$ ㉠을 만족시키는 실수 α의 개수는 1 이하

이므로

㉠을 만족시키는 실수 α의 개수는 1 ($\because$ α가 존재함) $\cdots$ ㉡

이다.

(ii) $k=-1$인 경우

$$① \Rightarrow g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<-1) \\ f(-1) & (x \geq -1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow x \geq -1\text{에서 } G(x)=\int_{-1}^x g(t)dt \leq 0 \ (\because \ f(-1) \leq 0)$$

이므로 $G(x)$가 0이 아닌 최댓값을 가지려면 $k=0$인 경우와 마찬가지로

$$\begin{cases} \text{어떤 실수 } \beta(\beta<-1)\text{에 대하여} \\ \quad G(x)\text{는 } x=\beta\text{에서 최대이자 극대} \end{cases}$$

이어야 하고, ㉡을 고려하면

$\beta=\alpha$이고 $\alpha<-1$

임을 알 수 있다.

따라서

$$\begin{cases} \bullet\ k=0\text{일 때, } \int_0^x g(t)dt\text{의 최댓값은 } \int_0^\alpha g(t)dt=\int_0^\alpha f(t)dt \\ \bullet\ k=-1\text{일 때, } \int_{-1}^x g(t)dt\text{의 최댓값은 } \int_{-1}^\alpha g(t)dt=\int_{-1}^\alpha f(t)dt \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_0^\alpha f(t)dt=\int_{-1}^\alpha f(t)dt \ (\because \text{ 문제의 박스 조건})$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^0 f(x)dx=0 \ \cdots ㉢$$

이 성립한다.

이때, $f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이므로

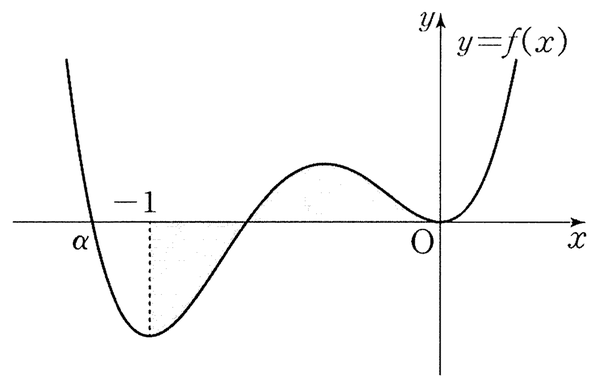
$f(x)=x^4+px^3+qx^2$ ($\because$ ②)

으로 놓으면

$$\begin{cases} ① \Rightarrow f'(-1)=0 \Rightarrow -4+3p-2q=0 \\ ㉢ \Rightarrow \left[\frac{1}{5}x^5+\frac{p}{4}x^4+\frac{q}{3}x^3\right]_{-1}^0=0 \Rightarrow \frac{1}{5}-\frac{p}{4}+\frac{q}{3}=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow p=\frac{28}{15},\ q=\frac{4}{5}$$

를 얻는다.



$$\therefore \ f(x)=x^4+\frac{28}{15}x^3+\frac{4}{5}x^2 \Rightarrow f(1)=\frac{11}{3}$$

16

정답 6

해설

$$9^{x-9} \le \left(\frac{1}{3}\right)^{x} \Rightarrow 3^{2x-18} \le 3^{-x}$$

$$\Rightarrow 2x-18 \le -x$$

$$\Rightarrow x \le 6$$

$$\Rightarrow (\text{부등식을 만족시키는 자연수 } x\text{의 개수}) = 6$$

17

정답 38

해설

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f'(x)=2x^2+6x-3 \\ \bullet\ f(0)=2 \end{array}\right\} \Rightarrow f(x)=\frac{2}{3}x^3+3x^2-3x+2$$

$$\Rightarrow f(3)=38$$

18

정답 11

해설

문제의 두 식을 각 변끼리 빼면

$$\sum_{k=1}^{10}\left\{(a_k+2)^2-(a_k)^2\right\}=100-16 \Rightarrow \sum_{k=1}^{10}(4a_k+4)=84$$

$$\Rightarrow 4\sum_{k=1}^{10}a_k+4\times 10=84$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{10}a_k=11$$

을 얻는다.

19

정답 35

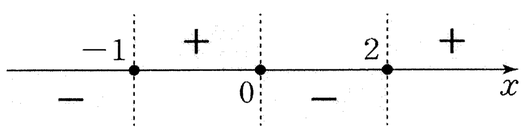
해설

문제의 조건에 의해

$f(x)$의 극값 중 가장 작은 값이 3 … ㉠

이고, 이때

$$f'(x)=12x^3-12x^2-24x$$
$$=12x(x+1)(x-2)$$



이므로

$$\begin{cases} f(x)\text{는 } x=-1\text{에서 극솟값 } k-5, \\ \qquad x=2\text{에서 극솟값 } k-32\text{를 가짐} \end{cases}$$

$$\Rightarrow k-32=3 \ (\because \ ㉠)$$

$$\Rightarrow k=35$$

를 얻는다.

20

정답 80

가이드

$\angle AOC=\theta$로 놓으면 문제의 조건에서

$$\text{두 직선 OC, BD가 평행} \Rightarrow \angle OBD=\frac{\pi}{2}+\theta$$

임을 알 수 있습니다.

해설

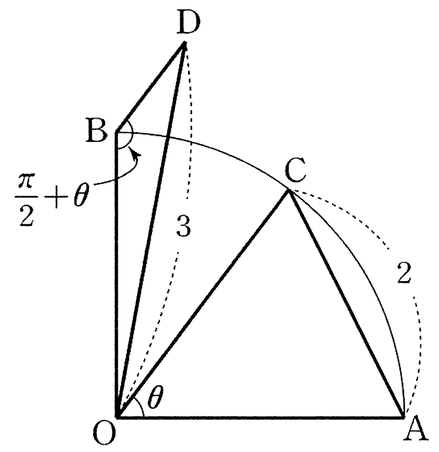
문제의 조건에 의해

$$\overline{OC}/\!/\overline{BD} \Rightarrow \angle OBD=\frac{\pi}{2}+\angle AOC \ \left(\because \ \angle AOB=\frac{\pi}{2}\right)$$

가 성립하므로

$$\angle AOC=\theta, \ \angle OBD=\frac{\pi}{2}+\theta$$

로 놓고, 길이와 각을 나타내면 다음 그림과 같다.



이때, 문제의 조건에서

$$\begin{cases} \text{두 삼각형 OBD, OAC의} \\ \quad \text{외접원의 넓이의 비는 } 4:1 \\ \quad \Rightarrow \text{외접원의 반지름의 길이의 비는 } 2:1 \end{cases}$$

임을 알 수 있으므로 두 삼각형 OBD, OAC에서 사인법칙에 의해

$$\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)} : \frac{2}{\sin\theta}=2:1 \Rightarrow \frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \cos\theta=\frac{3}{5}, \ \sin\theta=\frac{4}{5} \ \cdots ㉡$$

$$\left(\because \ 0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$$

이다.

따라서 부채꼴 OAB의 반지름의 길이를 x라 하면
삼각형 OAC에서 코사인법칙에 의해

$$2^2=x^2+x^2-2\times x\times x\times\cos\theta \Rightarrow 4=\frac{4}{5}x^2 \ (\because \ ㉡)$$

$$\Rightarrow x=\sqrt{5}$$

이고, 선분 BD의 길이를 y라 하면 삼각형 OBD에서 코사인법칙에 의해

$$3^2=y^2+(\sqrt{5})^2-2\times y\times\sqrt{5}\times\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)$$

$$\Rightarrow 5y^2+8\sqrt{5}y-20=0 \ \left(\because \ ㉡ \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{4}{5}\right)$$

$$\Rightarrow (\sqrt{5}y-2)(\sqrt{5}y+10)=0$$

$$\Rightarrow y=\frac{2}{\sqrt{5}}$$

이다.

$$\therefore \ 100\times\overline{BD}^2=100\times\frac{4}{5}=80$$

21

정답 97

가이드

$g(t)=\lim_{x\to t}\dfrac{f(x)-t^2}{x^2-f(t)}$ 이므로 (분모)$\neq 0$, (분모)$=0$인 경우로 나누어

$g(t)$를 구해봅시다. 이때, (분모)$\neq 0$이면

$$g(t)=\lim_{x\to t}\frac{f(x)-t^2}{x^2-f(t)}=\frac{f(t)-t^2}{t^2-f(t)}=-1$$

이므로 $g(t)$의 치역을 살펴보면

$g(t)=1$, $g(t)=2$인 t가 존재하고, 이 t에 대하여 (분모)$=0$

임을 알 수 있습니다.

해설

문제의 조건에서

모든 실수 t에 대하여 $g(t)=\lim_{x\to t}\dfrac{f(x)-t^2}{x^2-f(t)}$의 값이 존재함

을 알 수 있으므로 (분모)$\neq 0$, (분모)$=0$인 경우로 나누어 생각해보면

① $f(t)\neq t^2$인 경우,

$$g(t)=\lim_{x\to t}\frac{f(x)-t^2}{x^2-f(t)}=\frac{f(t)-t^2}{t^2-f(t)}=-1$$

② $f(t)=t^2$인 경우,

- $t=0$이면 $g(0)=\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$
- $t\neq 0$이면 $g(t)=\lim_{x\to t}\dfrac{f(x)-f(t)}{x^2-t^2}=\dfrac{f'(t)}{2t}$

이다.

이때,

$f(t)\neq t^2$인 경우 $g(t)$가 가질 수 있는 값은 -1뿐 ($\because$ ①)

$\Rightarrow g(t)\neq -1$이면 $f(t)=t^2$

$$\Rightarrow \begin{cases} g(t)\neq -1\text{인 } t\text{에 대하여} \\ f(x)-x^2\text{이 } (x-t)\text{를 인수로 가짐} \end{cases} \cdots ㉠$$

을 알 수 있고, 특히

$g(t)=1$이면 $f(t)=t^2$, $f'(t)=2t$ ($t=0$인 경우도 성립)

$$\Rightarrow \begin{cases} g(t)=1\text{인 } t\text{에 대하여} \\ f(x)-x^2\text{이 } (x-t)^2\text{을 인수로 가짐} \end{cases} \cdots ㉡$$

을 알 수 있다.

한편,

$g(t)$의 치역이 $\{\alpha, 1, 2\}$ (단, $\alpha\neq 1$, $\alpha\neq 2$)

이고,

$f(x)$는 삼차함수 $\Rightarrow f(t)=t^2$인 t의 개수는 3 이하

$\Rightarrow f(t)\neq t^2$인 t가 존재함

$\Rightarrow -1\in$($g(t)$의 치역) ($\because$ ①)

임을 알 수 있으므로

$\alpha=-1$

이고,

$g(t)$의 치역은 $\{-1, 1, 2\}$ $\cdots$ (★)

이다.

이때, 문제의 조건에서

$g(g(\alpha))>1 \Rightarrow g(g(-1))>1$

이고, (★)에 의해

$g(-1)$과 $g(g(-1))$이 가질 수 있는 값이 각각 -1, 1, 2뿐

이므로

(i) $g(-1)=-1$이고 $g(g(-1))=2$

(ii) $g(-1)=1$이고 $g(g(-1))=2$

(iii) $g(-1)=2$이고 $g(g(-1))=2$

인 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i)의 경우

- $g(-1)=-1$
- $g(g(-1))=2 \Rightarrow g(-1)=2$

가 되어 모순이다.

(ii)의 경우

- $g(-1)=1$
- $g(g(-1))=2 \Rightarrow g(1)=2$

이므로 ㉠, ㉡에 의해

$f(x)-x^2=k(x+1)^2(x-1)$ $(k\neq 0)$

으로 놓을 수 있고,

$g(1)=2 \Rightarrow \dfrac{f'(1)}{2}=2$ ($\because$ ②에서 $t\neq 0$인 경우)

$\Rightarrow f'(1)=4$

$\Rightarrow k=\dfrac{1}{2}$

을 얻는다. 따라서 이 경우

$$f(x)=\frac{1}{2}(x+1)^2(x-1)+x^2$$

이다.

(iii)의 경우

- $g(-1)=2$
- $g(g(-1))=2 \Rightarrow g(2)=2$

이므로 (★)을 만족시키려면

$f(t)=t^2$을 만족시키는 t 중 $g(t)=1$인 t가 존재함

이어야 한다. 이 t의 값을

t_1 (단, $g(t_1)=1$, $g(-1)=g(2)=2$이므로 $t_1\neq -1$, $t_1\neq 2$이다.)

이라 하면 ㉠, ㉡에 의해

$f(x)-x^2$이 $(x+1)$, $(x-2)$, $(x-t_1)^2$을 인수로 가짐

을 만족시켜야 하지만 $f(x)-x^2$이 삼차함수이므로 모순이다.

따라서 (i), (ii), (iii)에 의해 (ii)의 경우만 가능하고,

$$f(x)=\frac{1}{2}(x+1)^2(x-1)+x^2$$

이다.

$\therefore f(5)=97$

22

정답 282

가이드

b_n 이 가지는 값의 범위를 구해보면

$$-\sum_{k=1}^{n}|a_k| \le \sum_{k=1}^{n}a_k \le \sum_{k=1}^{n}|a_k|$$

$$\Rightarrow -1 \le b_n \le 1$$

(단, 왼쪽 등호는 a_1 부터 a_n 까지 모두 음수일 때 성립,

오른쪽 등호는 a_1 부터 a_n 까지 모두 양수일 때 성립)

이므로 $a_1 > 0$ 임을 고려하면 $b_n = -1$ 인 n 은 존재하지 않음을 알 수 있습니다. 또한, c_n 의 식에서 c_n 의 값은

a_1, a_2, $\cdots$, a_n 중에서 (양수인 것의 개수)−(음수인 것의 개수)

임을 알 수 있습니다. 위의 b_n, c_n 에 대한 정보를 이용하여 (가) 조건을 해석해봅시다.

해설

문제의 조건에서

$$\left.\begin{array}{l}\text{수열 } \{a_n\}\text{은 } a_1 = 120\text{이고,}\\ \text{모든 항이 } 0\text{이 아닌 정수인 등차수열}\end{array}\right\} \cdots ㉠$$

이고,

$$\left.\begin{array}{l}-|a_1| < a_1 = |a_1| \ (\because ㉠)\\ -|a_k| \le a_k \le |a_k|\end{array}\right\} \Rightarrow -\sum_{k=1}^{n}|a_k| < \sum_{k=1}^{n}a_k \le \sum_{k=1}^{n}|a_k|$$

임을 고려하면

$$-1 < b_n \le 1 \ \cdots ㉡$$

이 성립함을 알 수 있고,

$$c_n = \left(\begin{array}{l}a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_n \text{ 중에서}\\ \text{(양수인 것의 개수)−(음수인 것의 개수)}\end{array}\right) \cdots ㉢$$

이다.

한편, (가) 조건에서

- $-1 < b_m \le 1$ ($\because$ ㉡)
- $c_9 + c_{10} = 2c_9 \pm 1$ ($\because$ ㉢ ⇨ a_{10}의 양음에 따라 $c_{10} = c_9 \pm 1$)

이고, ㉢에 의해

$$\left\{\begin{array}{l}a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_9 \text{ 중 양수인 것의 개수를 } p\text{라 할 때,}\\ \quad c_9 = p-(9-p) = 2p-9 \Rightarrow |c_9| \text{는 홀수}\end{array}\right.$$

임을 고려하면

$$b_m = 1,\ c_9 = 1,\ c_{10} = 0$$

임을 알 수 있으므로

a_1, a_2, $\cdots$, a_9 중 양수인 것의 개수가 5

이어야 한다.

따라서 ㉠을 고려하면 등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 할 때,

d는 $d<0$인 정수이고 $a_5 > 0 > a_6$ $\cdots$ ㉣

이어야 하므로

- ㉣ ⇨ $120+4d > 0 > 120+5d$

  ⇨ $-30 < d < -24$

이고,

- (나) ⇨ $5 \times \dfrac{\sum_{k=1}^{8}a_k}{\sum_{k=1}^{8}|a_k|} > 2$ ($\because$ ㉡, ㉣ ⇨ $c_8 = 2$)

  ⇨ $5\times\sum_{k=1}^{8}a_k > 2\times\left(\sum_{k=1}^{5}a_k - \sum_{k=6}^{8}a_k\right)$ ($\because$ ㉣)

  ⇨ $5\times(8a_1+28d) > 2\times(2a_1-8d)$

  ⇨ $d > -\dfrac{360}{13}$ ($\because$ ㉠에서 $a_1 = 120$)

이므로

$$-\frac{360}{13} < d < -24 \Rightarrow d = -27 \text{ 또는 } -26 \text{ 또는 } -25$$

($\because$ ㉣에서 d는 정수)

이다.

$\therefore$ $a_2 = 120+d = 93$ 또는 94 또는 95

$\therefore$ (a_2의 값의 합) = 282

선택과목(확률과 통계) 해설

23

정답 ④

해설

다항식 $(2x+1)^6$ 의 전개식에서 일반항은

$${}_6\mathrm{C}_r \times (2x)^r \times 1^{6-r} = {}_6\mathrm{C}_r \times 2^r \times x^r \quad (0 \le r \le 6)$$

이므로 x^4 의 계수는 $r=4$ 일 때,

$${}_6\mathrm{C}_4 \times 2^4 = 240$$

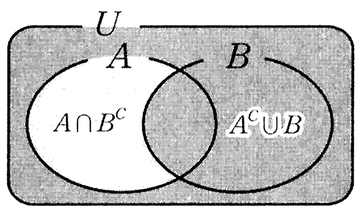
이다.

24

정답 ⑤

해설

$$\begin{aligned}(\text{구하는 값}) &= \mathrm{P}(A^C \cup B) \\ &= 1-\mathrm{P}(A \cap B^C) \quad \cdots \ ㉠\end{aligned}$$



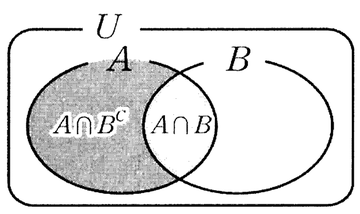
이다.

이때, 문제의 조건에서

$$\mathrm{P}(A)=\frac{4}{7}, \quad \mathrm{P}(A \cap B)=\frac{1}{2}$$

이므로

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(A \cap B^C) &= \mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(A \cap B) \\ &= \frac{4}{7}-\frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{14}\end{aligned}$$



이고, ㉠에 의해

$$(\text{구하는 값}) = 1-\frac{1}{14}=\frac{13}{14}$$

이다.

25

정답 ③

해설

(주사위를 세 번 던져 나올 수 있는 경우의 수)$=6^3$

이고,

세 눈의 수의 곱이 3보다 작거나 같은 경우 … ㉠

는 순서에 상관없이

$$(1,\ 1,\ 1),\ (1,\ 1,\ 2),\ (1,\ 1,\ 3)$$

인 경우뿐이므로 같은 것이 있는 순열의 수에 의해

$$(\text{㉠의 경우의 수}) = 1+\frac{3!}{2!}+\frac{3!}{2!}=7$$

이다.

$$\therefore\ (\text{구하는 확률}) = \frac{7}{6^3}=\frac{7}{216}$$

26

정답 ③

해설

문제의 조건에 의해

$$\left.\begin{aligned}\overline{x}-1.96\times\frac{6}{\sqrt{n}}&=41.08\\ \overline{x}+1.96\times\frac{6}{\sqrt{n}}&=48.92\end{aligned}\right\} \Rightarrow\ \overline{x}=45,\ n=9$$

를 얻는다.

$$\therefore\ n+\overline{x}=54$$

27

정답 ②

해설

A 의 자리를 고정하고,

- A와 이웃한 두 자리에 앉을 선생님을 각각 정한 후, $(\times {}_3\mathrm{P}_2)$
- A와 이웃한 두 선생님과 이웃하지 않도록 나머지 네 자리 중에서 B의 자리를 정하고, $(\times 2)$
- B와 이웃한 두 자리에 앉을 학생을 각각 정한 뒤, $(\times {}_2\mathrm{P}_2)$
- 나머지 한 자리에 남은 선생님이 앉으면 $(\times 1)$

되므로

$$(\text{구하는 경우의 수}) = {}_3\mathrm{P}_2 \times 2 \times {}_2\mathrm{P}_2 \times 1 = 24$$

이다.

28

정답 ①

가이드

어떤 조건을 우선 고려하느냐에 따라

① (다) 조건을 만족시키도록 카드의 자리를 정한 후,
(가), (나) 조건을 만족시키도록 나머지 카드를 배열하거나

② (가), (나) 조건을 만족시키도록 카드를 배열한 후,
(다) 조건을 만족시키지 않는 경우를 빼는 방법

이 모두 가능합니다. 아래의 해설 1 은 ①의 방법으로 여사건을 이용하지 않고 해결하였고, 해설 2 는 ②의 방법으로 여사건을 이용하여 해결하였습니다.

해설 1

(다) 조건에서 서로 이웃한 2장의 카드에 적힌 두 수의 합이 8이 되는 경우를 구해보자.

(가) 조건에 의해

12자리에 놓을 카드의 색깔만 결정하면
같은 색깔의 카드에 적혀 있는 수는
왼쪽에서 오른쪽으로 작은 수부터 크기순으로 결정 } … (★)

되므로

{ 서로 이웃한 2장의 카드가 같은 색이면
  적힌 두 수는 연속된 자연수 ⇨ 적힌 두 수의 합은 홀수

이고,

{ n번째, $n+1$번째 카드의 색깔이 다르면 $(1 \le n \le 11)$
  1번째 카드부터 $n+1$번째까지의 카드 중에서
  흰색 카드가 k장일 때, 검은색 카드는 $n+1-k$장

⇨ (n번째 카드와 $n+1$번째 카드에 적힌 두 수의 합)$=n+1$

이다.

따라서

{ 이웃한 2장의 카드에 적힌 두 수의 합이 8이 되는 경우는
  7번째, 8번째 자리의 카드의 색깔이 다른 경우뿐

이므로 (나), (다) 조건을 모두 만족시키려면

7번째, 8번째 자리에 모두 흰색 카드가 배열되어야 함

을 알 수 있다.

이때, (★)에 의해 각 자리에 놓을 카드의 색깔만 결정하면 되므로 적힌 수를 고려하지 않고,

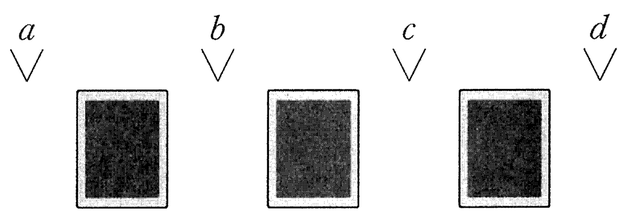
- 먼저 7장의 흰색 카드와 3장의 검은색 카드를 배열한 후,
- 6, 7번째 카드 사이에 2장의 흰색 카드를 끼워 넣으면 됨

을 알 수 있다. 따라서 7장의 흰색 카드와 3장의 검은색 카드를 배열할 때,

① 검은색 카드끼리 서로 이웃하지 않는 경우의 수

② 6번째, 7번째 자리에 검은색 카드가 배열되고, 나머지 1장의 검은색 카드는 다른 검은색 카드와 이웃하지 않는 경우의 수

를 더하면 된다.



위 그림과 같이 각 위치에 놓인 흰색 카드를 각각 a, b, c, d장이라 하면

①의 경우, $a+b+c+d=7$, $b \ge 1$, $c \ge 1$

⇨ (①의 경우의 수)$={}_4\mathrm{H}_{7-2}={}_8\mathrm{C}_5=56$

이고,

{ ②의 경우,
- 왼쪽 2장의 검은색 카드가 이웃하면
  $a=5$, $b=0$이고, $c+d=2$, $c \ge 1$ ⇨ ${}_2\mathrm{H}_{2-1}$ (가지)
- 오른쪽 2장의 검은색 카드가 이웃하면
  $c=0$, $d=3$이고, $a+b=4$, $b \ge 1$ ⇨ ${}_2\mathrm{H}_{4-1}$ (가지)

⇨ (②의 경우의 수)$={}_2\mathrm{C}_1+{}_4\mathrm{C}_3=6$

이므로

(구하는 경우의 수)$=56+6=62$

이다.

해설 2

구하는 경우의 수를

(i) (가), (나)를 만족시키는 경우의 수

에서

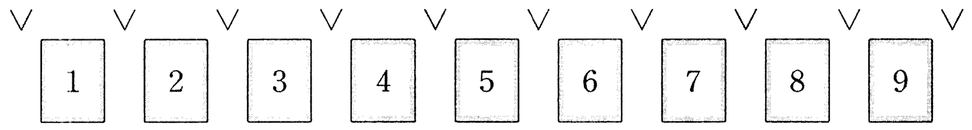
(ii) (가), (나)를 만족시키고 (다)를 만족시키지 않는 경우의 수

를 빼서 구하자.

(i) (가), (나)를 만족시키는 경우의 수

- 먼저 흰색 카드 9장을 적힌 수가 왼쪽부터 순서대로 1, 2, … , 9가 되도록 배열하고, $(\times 1)$
- 아래 그림의 ∨로 표시한 10자리 중 3자리를 선택하여 검은색 카드 3장을 적힌 수가 왼쪽부터 순서대로 1, 2, 3이 되도록 배열하면 $(\times {}_{10}\mathrm{C}_3)$

된다.

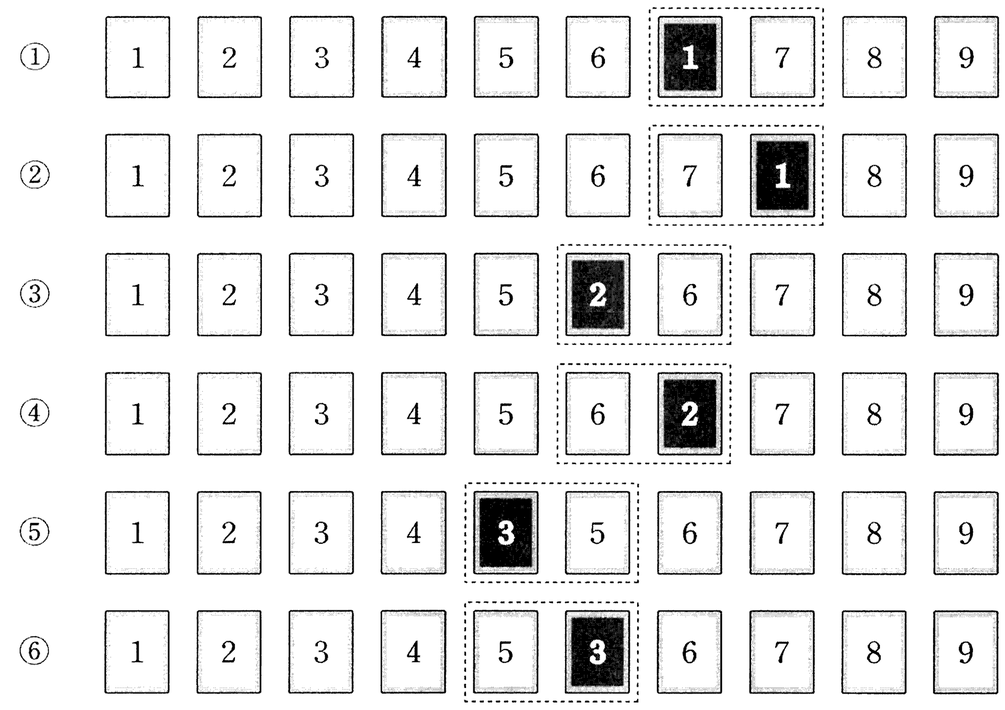


∴ ((i)의 경우의 수)$=1\times {}_{10}\mathrm{C}_3=120$

(ii) (가), (나)를 만족시키고 (다)를 만족시키지 않는 경우의 수

먼저 흰색 카드 9장을 배열한 후,

검은색 카드 중 1장을 (다) 조건을 만족시키지 않도록 배열하는 경우는



이고, ①~⑥의 경우 중 어느 두 경우도 동시에 일어날 수 없으므로 각각의 경우의 수를 더해 (ii)의 경우의 수를 구할 수 있다.

이때, (가) 조건을 만족시키도록 나머지 2장의 검은색 카드를 배열하려면

- ①, ②의 경우 1이 적힌 검은색 카드보다
  오른쪽에 2장의 검은색 카드가 배열되어야 함
- ③, ④의 경우 2가 적힌 검은색 카드보다
  왼쪽에 1장, 오른쪽에 1장의 검은색 카드가 배열되어야 함
- ⑤, ⑥의 경우 3이 적힌 검은색 카드보다
  왼쪽에 2장의 검은색 카드가 배열되어야 함

을 알 수 있고, 또한 (나) 조건을 만족시켜야 하므로

$$(①의\ 경우의\ 수)={}_3\mathrm{C}_2=3$$

$$(②의\ 경우의\ 수)={}_2\mathrm{C}_2=1$$

$$(③의\ 경우의\ 수)=5\times4=20$$

$$(④의\ 경우의\ 수)=6\times3=18$$

$$(⑤의\ 경우의\ 수)={}_4\mathrm{C}_2=6$$

$$(⑥의\ 경우의\ 수)={}_5\mathrm{C}_2=10$$

이다.

$\therefore$ ((ii)의 경우의 수)$=3+1+20+18+6+10=58$

따라서 (i), (ii)에 의해

$$(구하는\ 경우의\ 수)=120-58=62$$

이다.

29

정답 68

해설

$$(확률의\ 총합)=1 \Rightarrow a+b=\frac{1}{5} \cdots ㉠$$

이므로

$$\mathrm{E}(X^2)=\left((-3)^2\times2a\right)+\left((-1)^2\times3a\right)+\left(1^2\times3b\right)+\left(3^2\times2b\right)$$
$$=21a+21b$$
$$=\frac{21}{5} \cdots ㉡$$

이고, 문제의 조건에서

$$5\mathrm{V}(X)+8\mathrm{E}(X)=0 \cdots ㉢$$
$$\Rightarrow 5\left\{\mathrm{E}(X^2)-\left(\mathrm{E}(X)\right)^2\right\}+8\mathrm{E}(X)=0$$
$$\Rightarrow 5\left(\mathrm{E}(X)\right)^2-8\mathrm{E}(X)-21=0\ (\because ㉡)$$
$$\Rightarrow (5\mathrm{E}(X)+7)(\mathrm{E}(X)-3)=0$$
$$\Rightarrow \mathrm{E}(X)=-\frac{7}{5}\ (\because ㉢ \Rightarrow \mathrm{E}(X)=-\frac{5}{8}\mathrm{V}(X)<0)$$

임을 알 수 있다.

이때,

$$\mathrm{E}(X)=\left((-3)\times2a\right)+\left((-1)\times3a\right)+\left(1\times3b\right)+\left(3\times2b\right)$$
$$=-9a+9b$$

의 값이 $-\frac{7}{5}$ 이므로

$$-9a+9b=-\frac{7}{5} \Rightarrow a-b=\frac{7}{45}$$

이고, 이를 ㉠과 연립하면

$$a=\frac{8}{45},\ b=\frac{1}{45}$$

을 얻는다.

$\therefore\ 180\times(2a+b)=180\times\left(\frac{16}{45}+\frac{1}{45}\right)=68$

30

정답 53

가이드

$A \subset B$인 사건을 S, 문제의 박스 조건을 만족시키는 사건을 T라 하면

$$(\text{구하는 확률}) = \mathrm{P}(T \mid S) = \frac{n(S \cap T)}{n(S)}$$

입니다. 이때, 사건 S, T가 일어나기 위한 조건을 생각하는 것도 중요하지만

- 두 집합 A, B는 공집합이 아님 … (★)
- 두 집합 A, B는 서로 다른 집합 … (☆)

도 조건임을 명심해야 합니다.

[2021학년도 9월 가형 19번]과 같은 기출문제에서도 (★), (☆)을 조건으로 이용해야 했습니다.

해설

$A \subset B$인 사건을 S,

문제의 박스 조건을 만족시키는 사건을 T

라 하면

$$(\text{구하는 확률}) = \mathrm{P}(T \mid S) = \frac{n(S \cap T)}{n(S)}$$

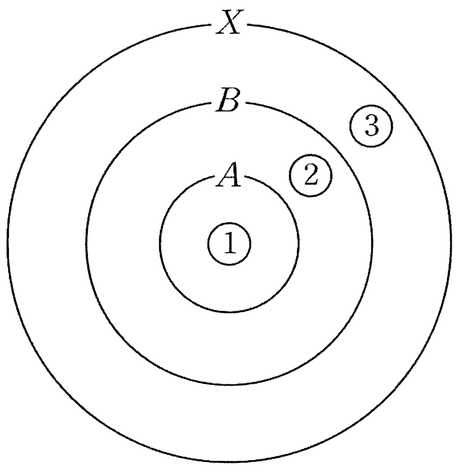
이다.

이때,

- 두 집합 A, B는 공집합이 아님 … (★)
- 두 집합 A, B는 서로 다른 집합 … (☆)

이어야 한다.

(i) $n(S)$의 값



$A \subset B$이므로 집합 X의 다섯 원소는 위 그림 ①, ②, ③ 중 하나에 들어가야 하고

$$\begin{cases} (\bigstar) \Rightarrow \text{①의 원소의 개수는 } 0 \text{이 아님} \\ (\bigstar) \Rightarrow \text{②의 원소의 개수는 } 0 \text{이 아님} \end{cases}$$

이어야 한다.

이때, 집합 X의 다섯 원소가 ①, ②, ③ 중 어디에 들어갈지 정하는 전체 경우의 수는 3^5이고

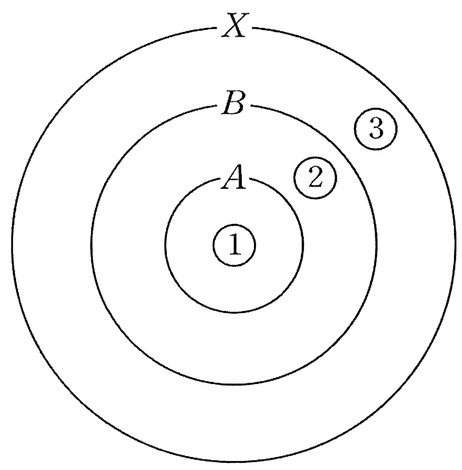
- ①의 원소의 개수가 0인 경우 ⇨ 2^5(가지)
- ②의 원소의 개수가 0인 경우 ⇨ 2^5(가지)
- ①, ②의 원소의 개수가 모두 0인 경우 ⇨ 1(가지)

임을 고려하면

$$n(S) = 3^5 - (2^5 + 2^5 - 1) = 180$$

이다.

(ii) $n(S \cap T)$의 값



문제의 박스 조건에 의해

ⓐ 1, 16은 둘 다 ①에 들어가는 경우와
하나가 ①, 다른 하나가 ②에 들어가는 경우만 안 됨

ⓑ 2, 8은 둘 다 ①에 들어가는 경우와
하나가 ①, 다른 하나가 ②에 들어가는 경우만 안 됨

ⓒ 4는 ①에 들어가는 경우만 안 됨

을 알 수 있다. 따라서

$$(\text{ⓐ, ⓑ, ⓒ를 만족시키는 경우의 수}) = (3^2 - 3) \times (3^2 - 3) \times 2 = 72$$

이다.

이때, 위의 72가지 경우 중 (★) 또는 (☆)을 만족시키지 않는 경우를 제외해야 하므로

- ⓐ, ⓑ, ⓒ를 만족시키고 ①의 원소의 개수가 0인 경우
  ⇨ $4 \times 4 \times 2 = 32$(가지)
- ⓐ, ⓑ, ⓒ를 만족시키고 ②의 원소의 개수가 0인 경우
  ⇨ $3 \times 3 \times 1 = 9$(가지)
- ⓐ, ⓑ, ⓒ를 만족시키고 ①, ②의 원소의 개수가 모두 0인 경우
  ⇨ 1(가지)

임을 고려하면

$$n(S \cap T) = 72 - (32 + 9 - 1) = 32$$

이다.

$$\therefore (\text{구하는 확률}) = \frac{32}{180} = \frac{8}{45} \Rightarrow p + q = 53$$

선택과목(미적분) 해설

23

정답 ③

해설

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{4x}-1}{\ln(1+2x)}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{e^{4x}-1}{4x}\times\frac{2x}{\ln(1+2x)}\times 2\right)=2$$

24

정답 ⑤

해설

$$\int_0^{\pi}(4\pi-2x)\sin x\,dx=\Big[-(4\pi-2x)\cos x\Big]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}2\cos x\,dx$$

($\because$ 부분적분)

$$=\big(2\pi-(-4\pi)\big)-0$$

$$=6\pi$$

보충설명

$\sin x=\sin(\pi-x)$ 임에 착안하여 구하는 식에서 $x=\pi-t$ 로 치환하면

$$\int_0^{\pi}(4\pi-2x)\sin x\,dx=\int_0^{\pi}(2\pi+2t)\sin t\,dt$$

이므로 이 값을 A 라 하고 양변을 더하면

$$2A=\int_0^{\pi}6\pi\sin x\,dx=12\pi \Rightarrow A=6\pi$$

를 얻을 수도 있습니다.

25

정답 ④

해설

급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n-3n^2}{n+1}$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-3n^2}{n+1}=0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{a_n}{n^2}-3}{\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}=0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2}=3$$

($\because$ (분모) $\to 0$ ⇨ (분자) $\to 0$)

이다. 따라서

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(a_n)^2+2n^4}{n^2a_n+3}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{a_n}{n^2}\right)^2+2}{\frac{a_n}{n^2}+\frac{3}{n^4}}=\frac{3^2+2}{3+0}=\frac{11}{3}$$

이다.

26

정답 ①

해설

$$\begin{cases} x=\sin t-\cos t \Rightarrow \dfrac{dx}{dt}=\cos t+\sin t \\ y=\dfrac{\sin^2 t}{2} \Rightarrow \dfrac{dy}{dt}=\sin t\cos t \end{cases}$$

이므로 시각 $t\,(t\ge 0)$에서 점 P의 속력은

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}=\sqrt{(\cos t+\sin t)^2+\sin^2 t\cos^2 t}$$

$$=\sqrt{1+2\sin t\cos t+\sin^2 t\cos^2 t}$$

$$=1+\sin t\cos t \quad (\because\ 1+\sin t\cos t\ge 0)$$

이다.

따라서 시각 $t=\frac{\pi}{3}$ 에서 시각 $t=\frac{\pi}{2}$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin t\cos t)\,dt=\left[t+\frac{\sin^2 t}{2}\right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{6}+\frac{1}{8}$$

이다.

27

정답 ②

해설

구하는 직선이 두 곡선 $y=\ln x$, $y=\frac{\ln x}{3}$ 와 접하는 점을 각각

$$\mathrm{A}(a,\ \ln a),\quad \mathrm{B}\left(b,\ \frac{\ln b}{3}\right)$$

라 할 때,

① (두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기) $=\dfrac{\ln a-\frac{\ln b}{3}}{a-b}$

② (곡선 $y=\ln x$ 위의 점 A에서의 접선의 기울기) $=\dfrac{1}{a}$

③ (곡선 $y=\frac{\ln x}{3}$ 위의 점 B에서의 접선의 기울기) $=\dfrac{1}{3b}$

이 모두 같아야 한다.

따라서

②, ③ ⇨ $a=3b$

를 얻고, 이를 이용하여 ①, ③을 정리하면

$$\frac{\ln 3b-\frac{\ln b}{3}}{2b}=\frac{1}{3b} \Rightarrow 3(\ln 3+\ln b)-\ln b=2$$

$$\Rightarrow \ln b=1-\frac{3}{2}\ln 3$$

$$\Rightarrow b=e^1\times e^{-\frac{3}{2}\ln 3}=\frac{e}{3\sqrt{3}}$$

를 얻는다.

$\therefore$ (구하는 직선의 기울기) $=\dfrac{1}{3b}=\dfrac{\sqrt{3}}{e}$

28

정답 ④

해설

$\lim_{h\to 0}\dfrac{f\big(f(x)+h\big)-f\big(f(x)\big)}{h}$ 에서 $f(x)=t$ 로 치환하면

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}=f'(t)=f'\big(f(x)\big)$$

이고,

$$\lim_{h\to 0}\frac{f\big(f(x+h)\big)-f\big(f(x)\big)}{h}=\big\{f\big(f(x)\big)\big\}'=f'\big(f(x)\big)f'(x)$$

이므로 (나) 조건에 의해

$f'(x)=1$ 또는 $f'\big(f(x)\big)=0$ 인 x 의 개수가 2 … ㉠

이다.

이때, (가) 조건을 고려하면

- $f'(x)=1 \Rightarrow \dfrac{4x}{x^2+4}=1 \Rightarrow x=2$
- $f'\big(f(x)\big)=0 \Rightarrow f(x)=0$

이어야 하므로 ㉠에 의해

방정식 $f(x)=0$ 의 2가 아닌 실근의 개수는 1

이고, 이를 만족시키는 경우는

(i) 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근이 $x=\alpha(\alpha\neq 2)$인 경우

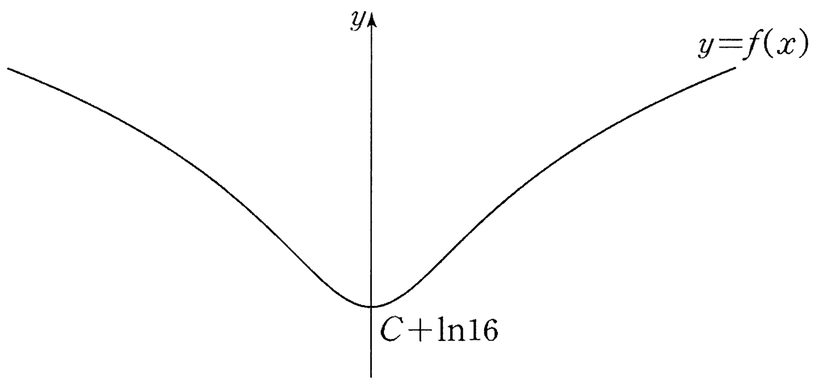
(ii) 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근이 $x=2$, $\beta(\beta\neq 2)$인 경우

임을 알 수 있다.

이때,

$$f'(x)=\frac{4x}{x^2+4} \Rightarrow f(x)=2\ln\big(x^2+4\big)+C \text{ (단, } C\text{는 상수)}$$

로 놓으면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고 다음 그림과 같다.



(i) 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근이 $x=\alpha(\alpha\neq 2)$인 경우

위 그림을 참고하면 이 경우

$$f(0)=0 \Rightarrow f(x)=2\ln\big(x^2+4\big)-\ln 16 \ (\because\ C=-\ln 16)$$
$$\Rightarrow f\big(2\sqrt{3}\big)=2\ln 16-\ln 16=4\ln 2$$

를 얻는다.

(ii) 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근이 $x=2$, $\beta(\beta\neq 2)$인 경우

이 경우

$$f(2)=0 \Rightarrow f(x)=2\ln\big(x^2+4\big)-\ln 64 \ (\because\ C=-\ln 64)$$
$$\Rightarrow f\big(2\sqrt{3}\big)=2\ln 16-\ln 64=2\ln 2$$

를 얻는다.

∴ (모든 $f\big(2\sqrt{3}\big)$ 의 값의 합)$=4\ln 2+2\ln 2=6\ln 2$

29

정답 29

가이드

b_n 의 식이 n 이 홀수인 경우와 짝수인 경우로 나누어져 있으므로

n 대신 $2n-1$, $2n$ 을 각각 대입하면 b_{2n-1}, b_{2n} 을 구할 수 있습니다.

이때, b_{2n-1} 과 b_{2n} 을 이용하여 b_1 과 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 구해봅시다.

해설

$$b_n=\begin{cases}\displaystyle\sum_{k=n}^{\infty}a_k & (n\text{이 홀수인 경우})\\ \displaystyle 3-\sum_{k=1}^{n}2a_k & (n\text{이 짝수인 경우})\end{cases} \quad \cdots (\bigstar)$$

이므로

① $b_1=\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ ($\because$ $n=1$을 대입)

② $b_{2n-1}=\displaystyle\sum_{k=2n-1}^{\infty}a_k$ ($\because$ n 대신 $2n-1$을 대입)

③ $b_{2n}=3-\displaystyle\sum_{k=1}^{2n}2a_k$ ($\because$ n 대신 $2n$을 대입)

이다.

이때, ①을 고려하면

$$\begin{cases}\text{②} \Rightarrow \lim_{n\to\infty}b_{2n-1}=\lim_{n\to\infty}\left(b_1-\displaystyle\sum_{k=1}^{2n-2}a_k\right)=0\\ \text{③} \Rightarrow \lim_{n\to\infty}b_{2n}=3-2b_1\end{cases}$$

이 성립하므로 등비수열 $\{b_n\}$ 의 공비를 $r(r\neq 0)$이라 할 때,

$$\lim_{n\to\infty}b_{2n-1}=\lim_{n\to\infty}b_{2n}=0$$

$$\Rightarrow b_1=\frac{3}{2},\quad 0<|r|<1 \ \cdots ㉠$$

임을 알 수 있다.

또한,

$$\begin{cases}\text{②} \Rightarrow b_{2n+1}-b_{2n-1}=-\big(a_{2n-1}+a_{2n}\big) \ \cdots ㉡\\ \quad\Rightarrow b_{2n+3}-b_{2n+1}=-\big(a_{2n+1}+a_{2n+2}\big)\\ \text{③} \Rightarrow b_{2n+2}-b_{2n}=-2\big(a_{2n+1}+a_{2n+2}\big)\end{cases}$$

가 성립하므로 각 변끼리 나누면 ($\because$ ㉠ $\Rightarrow$ (좌변)$\neq 0$ $\Rightarrow$ (우변)$\neq 0$)

$$r=\frac{1}{2}$$

을 얻고, ㉠에 의해

$$b_n=\frac{3}{2^n} \ \cdots ㉢$$

이다.

한편,

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{2n}\left(a_k\times\sin\frac{(2k-1)\pi}{4}\right) \ \cdots (\heartsuit)$$

에서

$$\begin{cases}\text{수열 } \left\{\sin\dfrac{(2n-1)\pi}{4}\right\}\text{는}\\ \quad \dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \dfrac{\sqrt{2}}{2},\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\\ \text{가 반복되는 수열}\end{cases}$$

임을 이용하여 (♥)를 정리하면

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\times\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left((-1)^{k-1}\left(a_{2k-1}+a_{2k}\right)\right)$$

임을 알 수 있고, 이때 ㉡에 ㉢을 대입하면

$$\frac{3}{2^{2n+1}}-\frac{3}{2^{2n-1}}=-\left(a_{2n-1}+a_{2n}\right)$$

$$\Rightarrow\ a_{2n-1}+a_{2n}=\frac{9}{2^{2n+1}}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\text{수열 }\left\{(-1)^{n-1}\left(a_{2n-1}+a_{2n}\right)\right\}\text{은}\\ \text{첫째항이 }\dfrac{9}{8}\text{, 공비가 }-\dfrac{1}{4}\text{인 등비수열}\end{cases}$$

임을 알 수 있으므로

$$((♥)\text{의 값})=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\frac{9}{8}}{1-\left(-\frac{1}{4}\right)}=\frac{9}{20}\sqrt{2}$$

이다.

$\therefore\ p=20,\ q=9\ \Rightarrow\ p+q=29$

30

정답 70

가이드

$$f(x)-\sin f(x)=\frac{\pi x^2}{2}\ \Rightarrow\ \left(1-\cos f(x)\right)f'(x)=\pi x$$

이고, 열린구간 $(0,\ 2)$에서 $\pi x>0$임을 고려하면

$$f'(x)>0\ \ (\because\ \ 1-\cos f(x)\geq 0)$$

임을 파악할 수 있습니다. 또한,

$$g'(x)=\cos f(x)\left(1+\cos f(x)\right)$$

에서 $1+\cos f(x)\geq 0$임을 고려하면

$g'(x)$의 부호변화는 $\cos f(x)$의 부호변화와 같음

을 파악할 수 있으므로

$g'(a)=0$이고 함수 $g(x)$가 $x=a$에서 극값을 갖지 않음

을 만족시키는 a의 값을 구할 수 있습니다.

해설

열린구간 $(0,\ 2)$에서

- $f(x)-\sin f(x)=\dfrac{\pi x^2}{2}\ \cdots$ (☆)

  $\Rightarrow\ \left(1-\cos f(x)\right)f'(x)=\pi x\ \cdots$ (★)

- $g(x)=\displaystyle\int_1^x\cos f(t)\left(1+\cos f(t)\right)dt$

  $\Rightarrow\ g'(x)=\cos f(x)\left(1+\cos f(x)\right)\ \cdots$ (♥)

이다.

이때, 문제의 조건에서

- $g'(a)=0\ \Rightarrow\ \cos f(a)=0$ 또는 $\cos f(a)=-1\ (\because$ (♥))

임을 알 수 있고, 또한

$$\begin{cases}(♥)\ \Rightarrow\ g'(x)\text{와 }\cos f(x)\text{의 부호변화가 같음}\\ \qquad\qquad\qquad\qquad(\because\ \ 1+\cos f(x)\geq 0)\\ (★)\ \Rightarrow\ 0<x<2\text{에서 }f'(x)>0\ \cdots\ ㉠\\ \qquad\qquad\qquad\qquad(\because\ \ \pi x>0,\ 1-\cos f(x)\geq 0)\end{cases}$$

임을 고려하면

- 함수 $g(x)$는 $x=a$에서 극값을 갖지 않음

  $\Rightarrow\ \cos f(x)$는 $x=a$에서 양음이 변하지 않음

을 알 수 있고,

$$\begin{cases}\cos f(a)=0\text{이면}\\ \quad\left(\cos f(x)\right)'=-\sin f(x)\times f'(x)\text{는 }x=a\text{에서 양음이 변함}\\ \quad\Rightarrow\ \sin f(x)\text{는 }x=a\text{에서 양음이 변함 }(\because\ ㉠)\\ \quad\Rightarrow\ \sin f(a)=0\\ \quad\Rightarrow\ \cos f(a)=-1\text{ 또는 }\cos f(a)=1\\ \text{이 되어 }\cos f(a)=0\text{임에 모순}\end{cases}$$

이므로

$$\cos f(a)=-1\ \cdots\ ㉡$$

이다.

한편, $h(x)=x-\sin x$라 하면

- $y=h(x)$는 증가하고, 두 점 $(0,\ 0)$, $(2\pi,\ 2\pi)$를 지남
- $y=\dfrac{\pi x^2}{2}$은 $x\geq 0$에서 증가하고, 두 점 $(0,\ 0)$, $(2,\ 2\pi)$를 지남

을 알 수 있으므로 (☆)에 의해

$$0<f(x)<2\pi\ \Rightarrow\begin{cases}f(a)=\pi\ \ (\because\ ㉡)\\ \pi<f(b)<2\pi\ \ (\because\ ㉠,\ \text{문제에서 }a<b)\end{cases}$$

이고, 문제의 조건에서

$$g'(b)=\frac{3}{4}\ \Rightarrow\ \cos f(b)\left(1+\cos f(b)\right)=\frac{3}{4}\ \ (\because\ (♥))$$

$$\Rightarrow\ \cos f(b)=\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow\ f(b)=\frac{5\pi}{3}\ \ (\because\ \pi<f(b)<2\pi)$$

$$\Rightarrow\ b^2=\frac{10}{3}+\frac{\sqrt{3}}{\pi}\ \ (\because\ \text{(☆)에 }x=b\text{를 대입})\ \cdots\ ㉢$$

을 얻는다.

따라서

$$\int_a^b x^2g''(x)dx$$

$$=\left[x^2g'(x)\right]_a^b-2\int_a^b xg'(x)dx\ \ (\because\ \text{부분적분})$$

$$=b^2g'(b)-\frac{2}{\pi}\int_a^b\cos f(x)\sin^2 f(x)\times f'(x)dx$$

$$(\because\ \ g'(a)=0,\ (★),\ (♥))$$

$$=\frac{5}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{4\pi}-\frac{2}{\pi}\left[\frac{\sin^3 f(x)}{3}\right]_a^b\ \ (\because\ ㉢,\ g'(b)=\frac{3}{4})$$

$$=\frac{5}{2}+\frac{\sqrt{3}}{\pi}\ \ (\because\ \ f(b)=\frac{5\pi}{3},\ f(a)=\pi)$$

이다.

$\therefore\ p=\dfrac{5}{2},\ q=1\ \Rightarrow\ 20(p+q)=70$

선택과목(기하) 해설

23

정답 ②

해설

$$\frac{a+3}{2}=4,\ \frac{0+b}{2}=2 \Rightarrow a=5,\ b=4$$

$$\Rightarrow a+b=9$$

24

정답 ⑤

해설

타원 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$에 접하고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$$y=mx\pm\sqrt{8m^2+4}$$

이고, 이 직선이 점 $(4,\ 0)$을 지나므로

$$0=4m\pm\sqrt{8m^2+4} \Rightarrow m^2=\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow m=\frac{\sqrt{2}}{2}\ (\because\ m>0)$$

이다.

25

정답 ①

해설

$$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{|\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}|^2}$$

$$=\sqrt{|\overrightarrow{OB}|^2+|\overrightarrow{OA}|^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}$$

$$=\sqrt{3^2+2^2-2\times\frac{3}{2}}$$

$$=\sqrt{10}$$

26

정답 ①

해설

포물선 $y^2=4x$의 준선은 $x=-1$이고,

점 P에서 준선에 내린 수선의 발을 H

라 하면 포물선의 정의에 의해

$$\overline{PH}=3$$

이다.

또한,

점 F에서 직선 PH에 내린 수선의 발을 I, $\angle FPI=\theta$

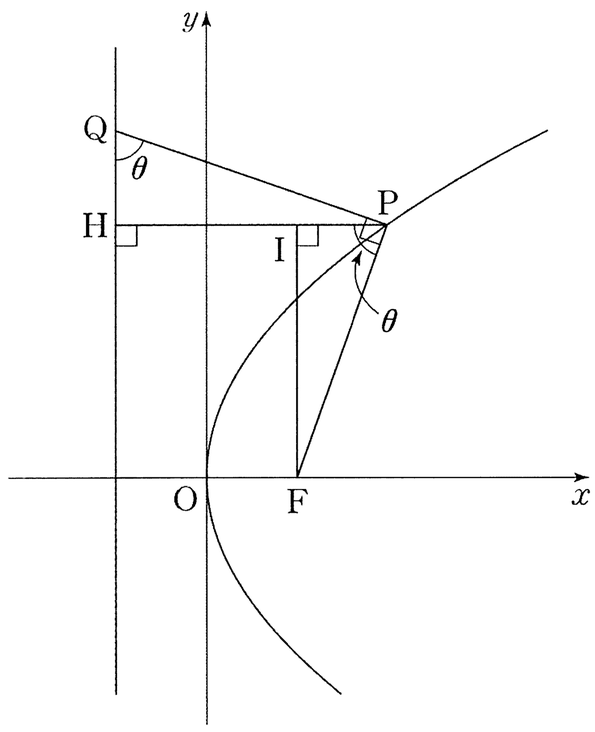
라 하면

$$\cos\theta=\frac{\overline{IP}}{\overline{FP}}=\frac{1}{3}$$

이므로 다음 그림을 참고하면

$$\overline{PQ}=\overline{PH}\times\frac{1}{\sin\theta}=\frac{9\sqrt{2}}{4}$$

이다.



27

정답 ③

해설

점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 H,

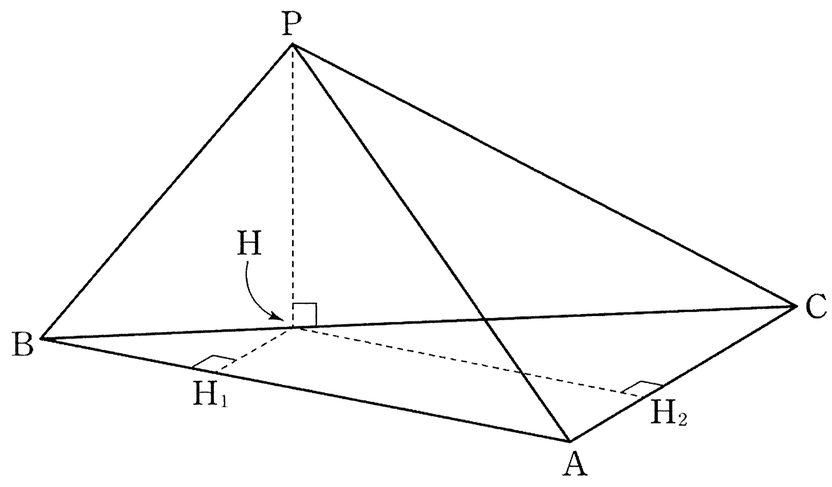
점 H에서 두 선분 AB, AC에 내린 수선의 발을 각각 H_1, H_2

라 하면 삼수선의 정리에 의해

두 직선 AB, PH_1은 서로 수직,

두 직선 AC, PH_2는 서로 수직 … ㉠

이다.



한편, 문제의 조건에서 삼각형 ABP의 넓이가 $2\sqrt{5}$이므로

$$\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{PH_1}=\frac{1}{2}\times4\times\overline{PH_1}=2\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow \overline{PH_1}=\sqrt{5}$$

이고, 이때

$$\begin{cases}\bullet\ \text{삼각형 } PHH_1\text{이 직각삼각형}\\ \bullet\ (\text{점 P와 평면 } \alpha \text{ 사이의 거리})=\overline{PH}=2\end{cases}$$

이므로 피타고라스의 정리에 의해

$$\overline{HH_1}=\sqrt{\overline{PH_1}^2-\overline{PH}^2}=1$$

이다. 또한, 직각삼각형 BHH_1에서

$$\overline{BH_1}=\overline{HH_1}\times\frac{1}{\tan(\angle HBH_1)}=\frac{4}{3}$$

이므로

$$\overline{HH_2}=\overline{AH_1}=\overline{AB}-\overline{BH_1}=\frac{8}{3}$$

이다.

한편, ㉠에 의해 $\angle PH_2H=\theta$이므로

$$\tan\theta=\frac{\overline{PH}}{\overline{HH_2}}=\frac{3}{4}$$

이다.

28

정답 ③

해설

문제의 쌍곡선의 주축의 길이가 4이므로

$\overline{PF'}-\overline{PF}=4 \Rightarrow \overline{QF}=4 \ (\because \ \overline{PQ}=\overline{PF'})$

$\Rightarrow \overline{QF'}=\overline{QF}+4=8$

이다. 이때, 두 삼각형 $QF'F$, QRF'에서

$\angle F'QR$이 공통, $\angle QF'F=\angle QRF'$, $\overline{QF}:\overline{QF'}=1:2$

$\Rightarrow$ 두 삼각형 $QF'F$, QRF'은 닮음이고 닮음비는 $1:2$

$\Rightarrow \overline{QR}=2\times\overline{QF'}=16$

이다. 따라서

$\overline{F'R}=\overline{FR}=\overline{QR}-\overline{QF}=12 \Rightarrow \overline{FF'}=\overline{F'R}\times\frac{1}{2}=6$

$\Rightarrow \cos(\angle OFR)=\frac{\frac{1}{2}\times\overline{FF'}}{\overline{FR}}=\frac{1}{4}$

이므로 삼각형 $F'FP$에서 코사인법칙에 의해

$\overline{PF'}^2=\overline{PF}^2+6^2-2\times6\times\overline{PF}\times\frac{1}{4}$

$\Rightarrow \overline{PF}^2+8\overline{PF}+16=\overline{PF}^2+36-3\overline{PF} \ (\because \ \overline{PF'}=\overline{PF}+4)$

$\Rightarrow \overline{PF}=\frac{20}{11}$

을 얻는다.

29

정답 225

해설

(가) $\Rightarrow$ 두 직각삼각형 PAH와 BPH는 서로 닮음

이므로 $\overline{AH}=a$, $\overline{BH}=b$로 놓으면

$\overline{AH}:\overline{PH}=\overline{PH}:\overline{BH} \Rightarrow \overline{PH}=\sqrt{ab}$

이다.

한편, 점 H에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H'이라 하면

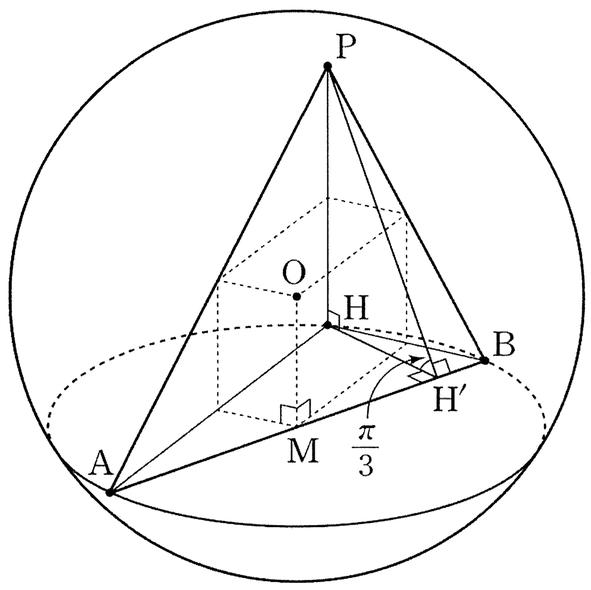
문제의 조건과 삼수선의 정리에 의해

$\angle PH'H=\frac{\pi}{3} \Rightarrow \overline{H'H}=\frac{\sqrt{3ab}}{3}$

이므로 삼각형 ABH에서

$\overline{AH}\times\overline{HB}=\overline{AB}\times\overline{HH'} \Rightarrow ab=4$

임을 알 수 있다.



위 그림과 같이 네 점 A, B, H, P를 지나는 구의 중심을 O라 하면

직각삼각형 ABH의 외심은 선분 AB의 중점인 M

$\Rightarrow$ 점 O에서 평면 ABH에 내린 수선의 발은 M

임을 알 수 있고,

$\overline{OM}=\frac{1}{2}\overline{PH}=1$, $\overline{AM}=\sqrt{3} \Rightarrow \overline{OA}=2$

임을 알 수 있다.

또한, 점 O에서 평면 PAB에 내린 수선의 발을 O'이라 하면

두 평면 OAB, α는 서로 수직

세 평면 OAB, α, PAB는 모두 직선 AB를 포함

함을 알 수 있으므로

$\angle OMO'=\frac{\pi}{6} \Rightarrow \overline{OO'}=\frac{1}{2}\times\overline{OM}=\frac{1}{2}$

$\Rightarrow \overline{O'A}=\sqrt{\overline{OA}^2-\overline{OO'}^2}=\frac{\sqrt{15}}{2}$

이다.

따라서 구하는 도형은 선분 $O'A$를 반지름으로 하는 원이므로

(구하는 도형의 넓이)$=\overline{O'A}^2\times\pi=\frac{15}{4}\pi$

이다.

$\therefore \ k=\frac{15}{4} \Rightarrow 60k=60\times\frac{15}{4}=225$

30

정답 60

가이드

(가) 조건에서

$\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{AD}=0 \Rightarrow \angle ODA=90^\circ$

$\Rightarrow$ D는 선분 OA를 지름으로 하는 원 위의 점

이고,

선분 OA의 중점을 O_1, 선분 BC의 중점을 M

이라 하면, (나) 조건에서

$\overrightarrow{OD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC} \Rightarrow \overrightarrow{O_1D}=2\overrightarrow{OM}$

입니다. 이를 이용하여 두 점 M, D의 위치를 찾아봅시다.

한편, $\overrightarrow{OY}=\overrightarrow{OX}+t\overrightarrow{BC}$에서 점 Y가 나타내는 도형은

점 X를 시점으로 하고 $\overrightarrow{BC}$와 동일한 벡터에 대하여

점 X가 선분 OD 위를 움직일 때 이 벡터가 쓸고 지나간 도형

입니다.

해설

(가) $\Rightarrow \angle ODA=90^\circ$

이므로

선분 OA를 지름으로 하는 원을 O_1, 선분 OA의 중점을 O_1

이라 하면

점 D는 원 O_1 위의 점이고

원 O_1은 점 O_1이 중심이고 반지름의 길이가 2인 원 $\Big\}$ … ㉠

이다. 또한, 선분 BC의 중점을 M이라 하면 (나) 조건에서

$\overrightarrow{OD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC} \Rightarrow \overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OO_1}+2\overrightarrow{OM}$

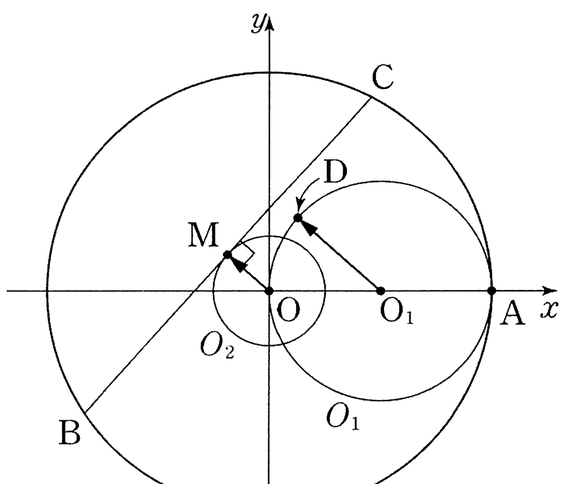
$\Rightarrow \overrightarrow{O_1D}=2\overrightarrow{OM}$ … ㉡

이므로 ㉠에 의해

$|\overrightarrow{OM}|=1 \Rightarrow$ 점 M은 원 $O_2: x^2+y^2=1$ 위의 점 … ㉢

이다.

㉠, ㉡, ㉢을 모두 만족시키는 상황 중 하나는 다음 그림과 같다.



또한, 점 D가 선분 BC 위의 점이므로

두 직선 OM, BC는 서로 수직, ㉣

$\Rightarrow$ 직선 O_1D와 직선 BC도 서로 수직

$\Rightarrow$ 직선 BC는 점 D에서 원 O_1과 접함

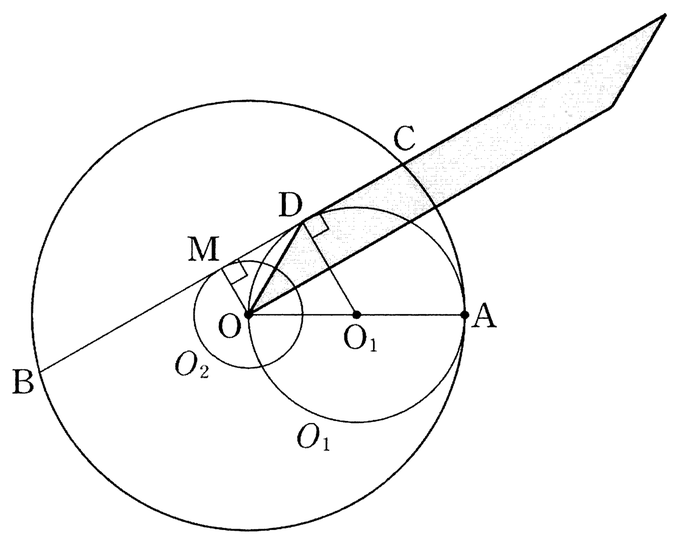
$\Rightarrow$ 직선 BC는 두 원 O_1, O_2에 동시에 접함

($\because$ 직선 BC는 원 O_2와 점 M에서 접함)

을 알 수 있고, 문제의 조건에서 C가 제1사분면 위의 점임을 고려하면 선분 OD 위를 움직이는 점 X에 대하여

$\overrightarrow{OY}=\overrightarrow{OX}+t\overrightarrow{BC}\ (0\le t\le 1)$

을 만족시키는 점 Y가 그리는 도형은 다음 그림의 색칠된 평행사변형의 둘레 및 내부와 같다.



이때, 직각삼각형 OMC에서 피타고라스의 정리에 의해

$\overline{MC}=\sqrt{16-1}=\sqrt{15} \Rightarrow \overline{BC}=2\sqrt{15}$

이므로

(구하는 도형의 넓이)=(위 그림의 평행사변형의 넓이)

$=\overline{BC}\times\overline{OM}=2\sqrt{15}\ (\because\ \angle OMC=90^\circ)$

이다.

$\therefore\ k=2\sqrt{15} \Rightarrow k^2=60$

시대인재 콘텐츠에 대한
저작권 침해 사례를 발견하신 경우,
우측 QR코드를 통해
제보 바랍니다.

시대인재 저작권 보호 센터